



Politecnico Milano 1863

Prova finale

Laboratorio di Ingegneria Nucleare

”Positron Emission Tomography”

Alessandro Nizzolo, Gabriel Maria Pasquetti, Filippo Rossignani,
Marta Salvetti, Davide Simeone, Marco Valtancoli

Tutor: Francesco Casamichiela

Anno accademico 2023/2024

Indice

1	Introduzione	2
2	Descrizione PET	2
2.1	Radiofarmaco	2
2.2	Fisica	2
2.3	Strumentazione	3
2.3.1	Multi-ring	3
2.3.2	Rivelatori	4
2.3.3	Cristalli di rivelazione	4
2.4	Time of Flight (TOF)	5
2.5	Ricostruzione immagine	5
2.6	Risoluzione spaziale	6
2.7	Rumore	6
3	Metodi di ricostruzione immagine	7
3.1	Filtered Back-Projection (FBP)	7
3.2	Maximum-Likelihood Expectation Maximization (MLEM)	7
3.3	Time of Flight (TOF)	9
4	La simulazione	11
4.1	Ambiente	11
4.2	Sorgente	11
4.3	Geometria rivelatore	11
4.4	Rivelazione	11
4.4.1	Detector in coincidenza	12
4.4.2	Codice coincidence unit	13
5	Precisione simulazione	15
5.1	Aspettative	15
5.2	Variabili	17
5.3	Numero di iterazioni metodo MLEM	18
5.3.1	Back Projection	18
5.3.2	10 iterazioni	18
5.3.3	100 iterazioni	19
5.3.4	1000 iterazioni	19
5.4	Numero di primari	20
5.4.1	10'000 primari	20
5.4.2	100'000 primari	21
5.4.3	1'000'000 primari	22
5.5	Numero detector	23
5.5.1	180 detector	23
5.5.2	360 detector	24
5.5.3	720 detector	25
5.6	Dimensione pixel	26
5.6.1	$1pixel/cm^2$	26
5.6.2	$1pixel/4mm^2$	27
5.6.3	$1pixel/mm^2$	28
5.7	Effetto "mandala"	30
5.8	Effetto dimensioni della sorgente	32
5.8.1	Effetto dimensioni sul MLEM	32
5.8.2	Effetto dimensioni sul TOF	34

6	Riproduzione di un caso realistico	36
6.1	Somministrazione del radiofarmaco	36
6.2	Ipotesi semplificative	37
6.3	Simulazione, rivelazione e ricostruzione immagine	38
6.3.1	Effetto sorgenti multiple	39
6.4	Caso realistico	40
7	Considerazioni finali	41
8	Bibliografia e sitografia	42

1 Introduzione

Lo scopo di questo progetto è di illustrare i meccanismi di funzionamento alla base di un sistema di rivelazione PET (Positron Emission Tomography), studiare la ricostruzione dell'immagine, valutandone la qualità e simularne il funzionamento con alcune semplificazioni.

2 Descrizione PET

La PET è una tecnica di imaging medico in grado di misurare la concentrazione spaziale di radionuclidi, presenti nel paziente grazie alla somministrazione di un radiofarmaco, con una sensibilità di $10^{-11}/10^{-12}$ mol/L. Questa tecnologia sfrutta l'emissione di due raggi γ a seguito dell'annichilazione di un positrone, precedentemente generato dal decadimento β^+ di un radioisotopo.

2.1 Radiofarmaco

Nell'inquadramento e nella gestione del paziente oncologico, la tomografia ad emissione di positroni (PET) con 18F-fluorodeossiglucosio (FDG) è considerata uno strumento diagnostico di grande importanza.

La metodica si basa sulla somministrazione, generalmente per via endovenosa, del radiofarmaco, cioè di molecole biologicamente attive marcate con radionuclidi, e la successiva valutazione della sua distribuzione a livello di organi e tessuti.

Nella metodica PET devono essere utilizzati quei radionuclidi che decadono mediante emissione di positroni (β^+) dal nucleo. I radiofarmaci utilizzati sono quindi caratterizzati dalle seguenti proprietà:

- Elevata radioattività, conseguenza del decadimento β^+ ;
- Breve emivita dei radioisotopi, la quale implica anche una riduzione della dose fornita al paziente che esegue l'esame.

Tra i radionuclidi più utilizzati nell'analisi PET c'è il Fluoro-18 (18F). Il 18F è un radioisotopo emettitore di positroni con un'emivita di 110 minuti. Questo viene impiegato per marcare il glucosio, formando il radiofarmaco 18F-FDG, che è in grado di localizzarsi nelle zone in cui il metabolismo cellulare è molto attivo. L'accumulo maggiore del radiofarmaco avviene nei tessuti ad intensa attività glicolitica: le cellule tumorali, la sostanza grigia del cervello (il 9% dell'attività somministrata si accumula in quest'organo) e il miocardio in determinate condizioni metaboliche (3%).

In seguito verrà posta particolare attenzione all'analisi di un caso di PET cerebrale.

2.2 Fisica

Il positrone, che verrà indicato in questo scritto come β^+ , è l'antiparticella dell'elettrone e viene generato dal decadimento di particelle che presentano un sovrannumero di protoni:

$$X_Z \rightarrow X_{Z-1}^* + \beta^+ + \nu_e$$

In alcuni casi il nucleo prodotto rimane eccitato (indicato con l'apice “*”) e raggiunge successivamente la stabilità emettendo un unico raggio γ .

Un'informazione importante è l'energia massima del positrone: questa può assumere valori compresi tra le centinaia di KeV e pochi MeV, a seconda del radioisotopo. L'energia definisce il “range” del positrone, che è la distanza percorsa prima di annichilirsi. Quando viene rilasciato, il positrone urta con gli elettroni deviando considerevolmente la sua direzione; a seguito di questi urti, quando la sua energia è sufficientemente bassa, si annichilisce con un elettrone emettendo due raggi γ “back to back”, quindi con un angolo di 180° (con un errore di $\pm 0,5^\circ$, usando come mezzo per approssimare i tessuti umani l'acqua), ed energia pari a 511 KeV l'uno.

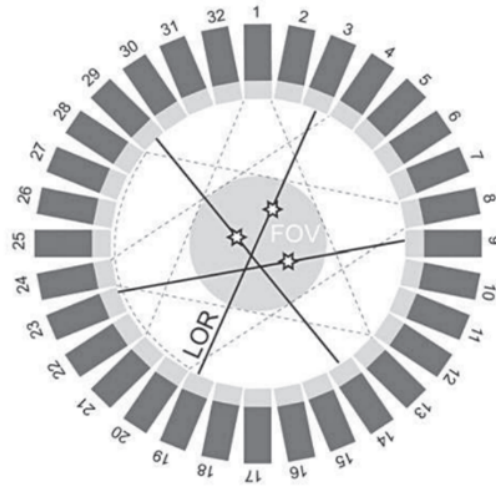


Figura 1: Se vengono rilevati due raggi con un angolo di $180^\circ \pm 0,5^\circ$ separati da un intervallo di tempo Δt (“finestra temporale”, tipicamente pari a 10 ns), i raggi vengono correlati e la LOR (line of response) viene salvata. La LOR rappresenta la linea sulla quale è avvenuta l’annichilazione. Si può definire inoltre il field of view di un detector, cioè la regione di spazio che contiene tutte e solo le LOR rilevabili da tale detector.

2.3 Strumentazione

Il sistema PET si basa su un insieme di rivelatori che circondano il paziente. Il numero minimo di rivelatori è due, numero necessario a poter rilevare due raggi back to back; nel caso fossero due, dovrebbero anche ruotare attorno al paziente.

2.3.1 Multi-ring

Oggi non si usano più questi “rivelatori rotanti”, ma si preferisce optare per usare un anello costituito da molteplici rivelatori, che quindi non deve ruotare. Ogni rivelatore viene posto in coincidenza con un arco diametralmente opposto. Il sistema è in grado di analizzare una sezione spessa quanto è spesso il rivelatore, quindi incrementando il numero di anelli si può espandere il campo di vista. E’ possibile anche usare più anelli (“multi-ring”), scegliendo tra i metodi 2D e 3D. Nel metodo 2D si ottengono diverse immagini su piani paralleli, senza impostare nessuna coincidenza tra anelli diversi. E’ meno efficiente ma non vengono registrate LOR errate. Il metodo 3D invece sfrutta coincidenze tra anelli diversi, ottenendo LOR situate su piani non necessariamente paralleli. Questo metodo consentirebbe di ricostruire un’immagine migliore, ma può memorizzare LOR errate per possibili eventi di scattering, come illustrato in figura.

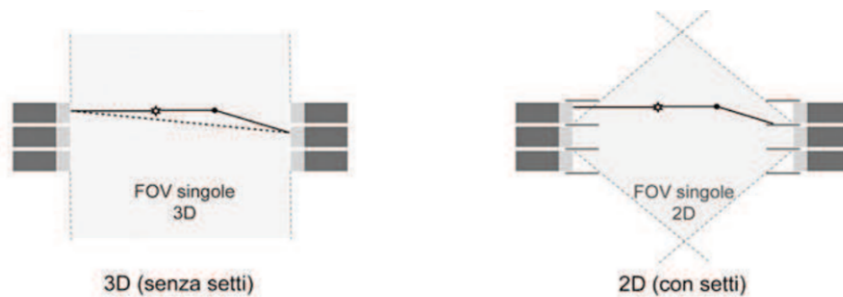


Figura 2: Metodi 3D e 2D.

2.3.2 Rivelatori

La rivelazione viene registrata se due rivelatori opposti (o nel range di errore $\pm 0,5^\circ$) hanno entrambi un segnale nell'arco di tempo definito dalla finestra temporale. La coppia di rivelatori deve essere in grado di fornire posizione ed energia dell'interazione. Le tecnologie usate più comunemente sono degli scintillatori accoppiati ad un sistema di fotorivelazione sensibile alla posizione (vedi figura 3).

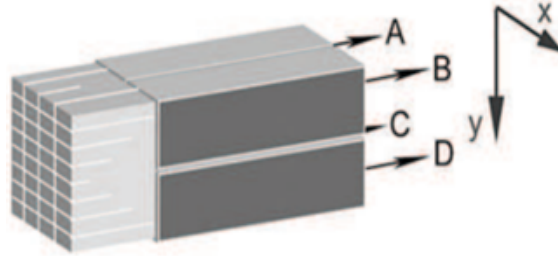


Figura 3: Block detector.

La soluzione più comune è il “block detector”: un blocco di germanato di bismuto ($Bi_4Ge_3O_{12}$). Su di esso vengono effettuati tagli longitudinali, gradualmente più profondi avvicinandosi al bordo, i tagli sono riempiti con un materiale riflettente per limitare la diffusione del segnale luminoso e gli scatter per effetto Compton.

Il blocco è collegato a una matrice 2×2 di fotomoltiplicatori. La luce colpisce uno dei 4 fotomoltiplicatori in maniera proporzionale alla posizione: il segnale luminoso si diffonde, quindi se ad esempio si origina sul bordo tra A e B, questi fotomoltiplicatori riceveranno un segnale più forte rispetto che C e D.

La precisione massima di questo strumento è proporzionale alla dimensione dei fotomoltiplicatori e la posizione è la posizione media pesata sull'energia rilevata dai 4 elementi.

$$X = \frac{(SA + SC) - (SB + SD)}{E}$$

$$Y = \frac{(SA + SB) - (SC + SD)}{E}$$

(X, Y) : coordinate;

SA, SB, SC, SD : segnali prodotti sui rispettivi fotomoltiplicatori;

E : energia dell'interazione, $E = SA + SB + SC + SD$.

2.3.3 Cristalli di rivelazione

Oggi non si usa più il germanato di bismuto ma ossiosilicato di lutezio (LSO), ossiosilicato di lutezio e ittrio (LYSO) e ossiosilicato di gadolinio (GSO). Inoltre, lo scintillatore è a sua volta suddiviso in elementi di dimensione minima pari a 4,4 mm. I cristalli di rivelazione devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Alta resa luminosa, la quale migliora la codifica, permette di creare elementi più piccoli e quindi di incrementare la precisione.
- Alta densità elettronica, la quale aumenta l'efficienza a pari spessore diminuendo l'errore di parallasse (il quale dipende da quanto in profondità nel cristallo avviene la rilevazione del raggio γ).
- Breve costante di decadimento τ , così da avere una finestra temporale minore, riducendo il numero di eventi random rilevati.

2.4 Time of Flight (TOF)

Con la PET tradizionale si viene a conoscenza, per ogni evento, solamente della LOR. Tuttavia grazie agli sviluppi tecnologici è possibile affinare la precisione della misurazione. Infatti conoscendo che la velocità dei raggi γ ($V_\gamma = 3 \cdot 10^8 m/s$) e misurando la differenza temporale tra i due segnali rilevati, è possibile capire, a meno di un errore, su quale punto della LOR è avvenuta l'annichilazione. L'incertezza ΔS misurata come FWHM (Full Width at Half Maximum) è data dalla metà dello spazio che i raggi percorrono nell'incertezza temporale: $\Delta S = \frac{c \times \Delta t}{2}$. La tecnica che sfrutta queste proprietà è chiamata TOF-PET e sarà successivamente illustrata più nel dettaglio.

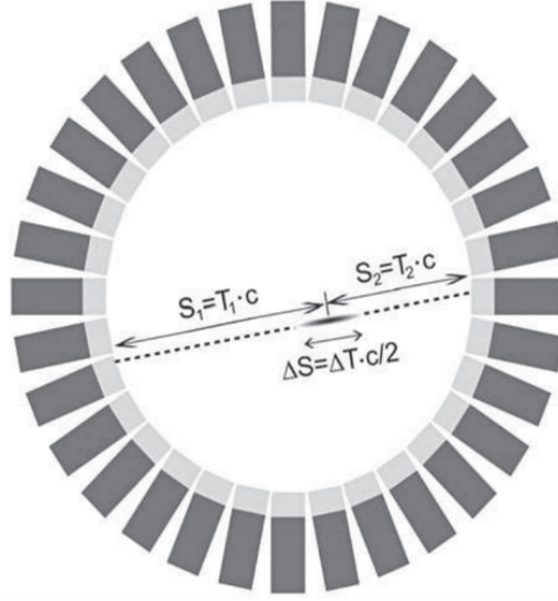


Figura 4: Time of Flight

2.5 Ricostruzione immagine

Le LOR degli eventi considerati utili sono memorizzate in 3D utilizzando come parametri l'angolo zenitale e azimutale. Per ricostruire le immagini si usano algoritmi analitici o iterativi.

Algoritmi analitici: sui risultati ottenuti si opera una retroproiezione filtrata, la quale consiste nel sovrapporre più viste e filtrarle per avere un'immagine più nitida. Questo metodo è semplice e veloce ma lascia un effetto a stella, rappresentato di seguito.



Figura 5: L'effetto stella è dato dall'intersezione di più linee passanti tutte per il medesimo punto.

Algoritmi iterativi: sono basati su metodi statistici. Si servono infatti di stime riguardo la distribuzione in modo da avere minor rumore ed evitare la creazione artefatti a stella ma sono più complessi e lenti.

2.6 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale è limitata da alcuni errori, dovuti ai limiti della tecnologia a disposizione e dalla fisica del fenomeno. Il parametro migliore per valutare la risoluzione spaziale è la FWHM.

$$FWHM = a\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + b^2 + (0,0022D)^2 + r^2 + p^2}$$

I vari parametri presenti nella formula sono associati agli effetti illustrati di seguito:

Coefficiente (a) : fattore sperimentale il quale dipende dal metodo di ricostruzione.

Effetto range (r) : l'obiettivo delle misurazioni sarebbe localizzare l'emissione dei positroni. Tuttavia è possibile misurare solo dove si annichiliscono. La distanza percorsa tra questi due istanti crea un errore detto per effetto range. (1 in figura 6).

Deviazione angolare (0,0022D) : i due raggi γ non vengono emessi a 180° ma a $180^\circ \pm 0,5^\circ$. (2 in figura 6).

Errore codifica (b) & (d/2) : dovuto al block detector; se un raggio γ subisce delle interazioni Compton prima di creare un evento fotoelettrico, il cristallo rivelerà come posizione il baricentro dell'energia rilasciata durante le interazioni. (1 in figura 7).

Errore parallasse (p) : dovuto alla mancanza di informazione associata alla profondità dello scintillatore; se l'interazione avviene in profondità o in superficie non è possibile distinguerle. Questo effetto è accentuato se lontani dall'asse. (2 in figura 7).

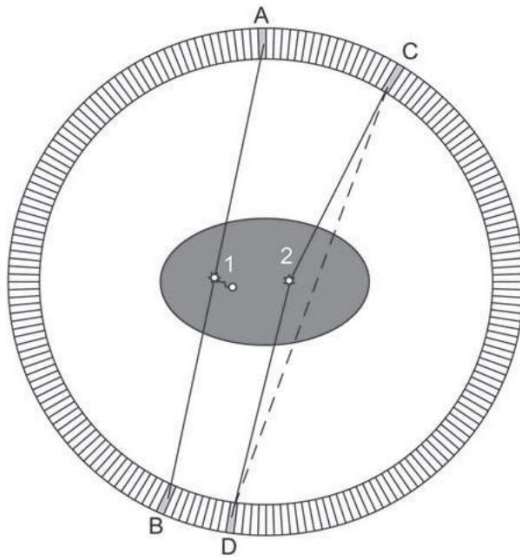


Figura 6: 1 effetto range. 2 deviazione angolare.

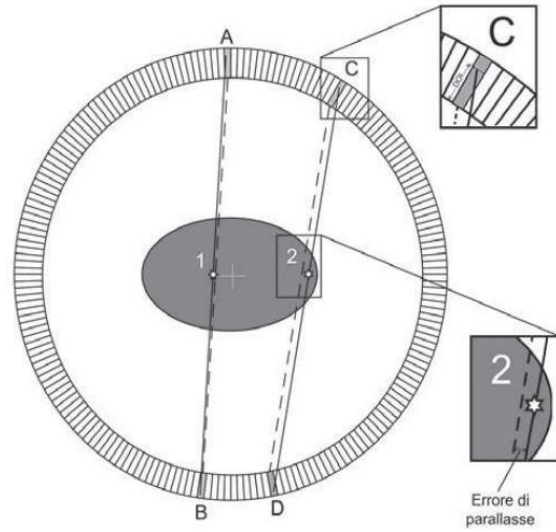


Figura 7: 1 errore codifica. 2 parallasse.

2.7 Rumore

Un evento registrato può essere true, di scattering o random:

Evento true : corrisponde a due raggi γ che non sono stati deviati per effetto Compton.

Evento di scattering : uno dei due raggi γ ha subito una deviazione per effetto Compton.

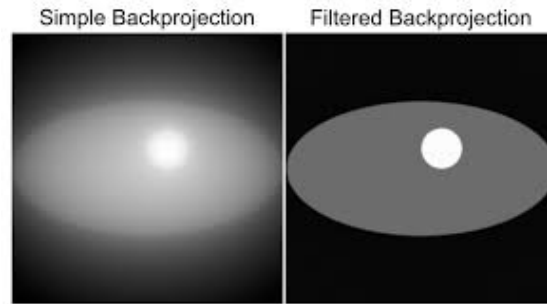
Evento random : due raggi γ sono stati rivelati nella finestra temporale ma senza provenire dallo stesso evento di annichilazione.

Per rivelare gli eventi di scattering o random si può utilizzare una stima della distribuzione attesa e una selezione basata sull'energia rilevata.

3 Metodi di ricostruzione immagine

3.1 Filtered Back-Projection (FBP)

La Filtered Back-Projection (FBP) è un metodo analitico di ricostruzione tomografica. E' il metodo maggiormente utilizzato per risolvere problemi inversi di natura tomografica, sia come ricostruzione completa, sia come "guess" (soluzione zero) iniziale per metodi iterativi. Consiste in una back-projection dei dati, che è preceduta da un filtro passa-alto in frequenza. Infatti a seguito di una Back-Projection l'immagine risultante è sfocata a causa del fatto che è ottenuta grazie ad una semplice intersezione delle LOR. Quindi si applica la FBP che rende l'immagine più nitida. In pratica se ne aumenta il contrasto.



3.2 Maximum-Likelihood Expectation Maximization (MLEM)

Il sistema PET moderno impiega algoritmi iterativi di ricostruzione dell'immagine come il Maximum-Likelihood Expectation-Maximization (MLEM).

Eseguire la ricostruzione dell'immagine PET significa trovare il numero di conteggi in ogni pixel dell'immagine, conoscendo i conteggi misurati per tutte le coppie di detector in coincidenza. A seguito di un evento di annichilazione sappiamo che vengono generati due fotoni "back to back".

Come sopra citato, se entrambi i fotoni vengono rivelati da due detector in posizione opposta (con un minimo di incertezza) entro una piccola finestra temporale, si dice che questi ultimi sono in coincidenza. Ogni coppia genera una linea di risposta (LOR: Line of Response), lungo la quale è quindi avvenuto l'evento di annichilazione.

Tramite l'intersezione delle molteplici LOR, si riesce a comprendere la posizione approssimata in cui gli eventi di annichilazione sono avvenuti.

Per ogni linea generata, salviamo come parametri la distanza ortogonale dal centro e l'angolo di inclinazione. Attraverso questi due parametri, e impiegando un numero sufficientemente elevato di LOR, otteniamo il sinogramma, un grafico che pone in relazione gli angoli e le distanze dal centro.

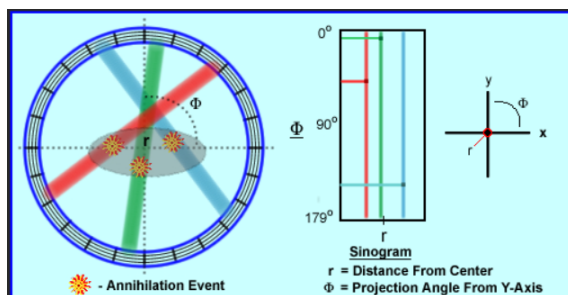


Figura 8: parametri caratteristici per il sinogramma.

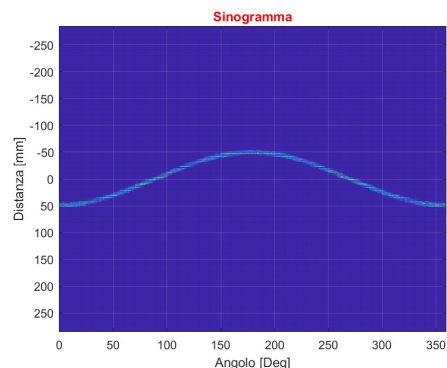


Figura 9: Sinogramma ottenuto con una sorgente a 5cm dal centro, utilizzando un anello con 360 detector.

Per passare dai dati misurati al sinogramma si usa la trasformata di Radon¹.

Attraverso l'antitrasformata di Radon², invece, si calcola l'immagine di sensibilità (o mappa di sensibilità). Questa esprime quante linee di retroproiezione interessano ciasun pixel e quindi il contributo di ognuno di questi alla somma totale dei conteggi nei rivelatori, tenendo conto della geometria del sistema e delle caratteristiche del rivelatore.

Successivamente si entra nel metodo iterativo vero e proprio.

La MLEM si basa sul calcolo di un nuovo valore per ogni pixel dell'immagine, partendo dai valori dell'immagine all'iterazione precedente.

```
% Codice MATLAB per il metodo MLEM
function final_image=reconstruct_image(sinogram,angles,number_iteration,dim_im)

sing=ones(size(sinogram));

sens_im=iradon(sing,angles,'none',dim_im);
final_image=ones(dim_im);
for i=1:number_iteration

    forward_projection=radon(final_image,angles);
    ratio=sinogram./(forward_projection+0.00000001);
    correction=iradon(ratio,angles,'none',dim_im)./sens_im;
    final_image=final_image.*correction;
end
end
```

Si inizializza un sinogramma (in questo caso con una matrice di 1, della dimensione del sinogramma misurato). Si definisce l'immagine di sensibilità, di questo sinogramma inizializzato. Questi due termini serviranno solo per il calcolo della correzione applicata all'immagine finale.

Si inizializza una prima immagine (una matrice di 1). Iterativamente si calcola la trasformata di Radon, ottenendo così un sinogramma che varierà ad ogni iterazione. Si effettua poi un rapporto, pixel per pixel, tra il sinogramma misurato e quello ottenuto ad ogni iterazione. Successivamente si calcolano le linee di retroproiezione di tale rapporto per ottenere la correzione che si applica all'immagine.

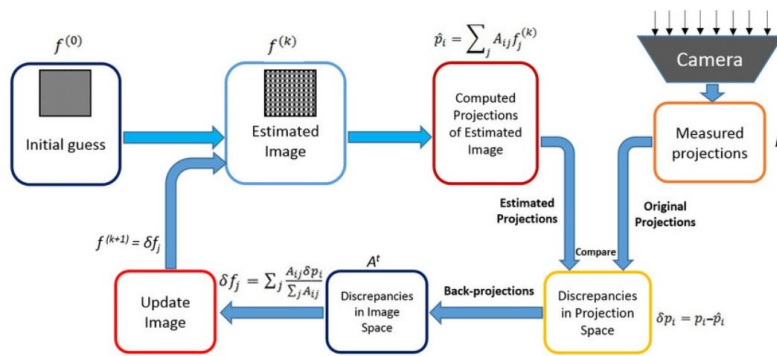


Figura 10: schema a blocchi del metodo MLEM.

¹La trasformata di Radon è una trasformata integrale che porta una funzione f , definita sul piano, ad una funzione definita sullo spazio bidimensionale delle rette del piano. E' definita come:

$R_\theta(\rho)[f(x,y)] = \iint_D f(x,y) \cdot (\delta)(\rho - x \cos \theta - y \sin \theta) dx dy$, dove $D = (-\infty, +\infty) \times (-\infty, +\infty)$.

²L' antitrasformata di Radon è definita come: $(\frac{1}{2\pi}) \int_{-\infty}^{+\infty} (\frac{d}{dy}) H[U(m,y-mx)] dm$.

3.3 Time of Flight (TOF)

La tecnica del Time of Flight (TOF) è un'altra tecnica di imaging.

Questa misura il tempo impiegato dai fotoni per coprire la distanza tra il punto di annichilazione ed i detector. Nell'imaging convenzionale, l'annichilazione di un positrone è registrata come una linea di risorta (LOR) e non fornisce l'esatta posizione dell'evento. Quindi calcolando l'intersezione di più LOR, siamo in grado di risalire alla posizione in cui è avvenuta l'annichilazione.

Il metodo TOF invece ci permette di misurare l'intervallo di tempo che intercorre tra la rilevazione dei fotoni in due detector in coincidenza, così da identificare più precisamente la distanza tra il punto di annichilazione e il centro del ring di rivelatori, e quindi la posizione della sorgente.

Il design dei detector risulta quindi critico per il sistema TOF-PET e la risoluzione temporale media degli scintillatori ad oggi disponibili sul mercato si attesta sui 400÷600 ps.

Altre caratteristiche delle più comuni soluzioni commerciali sono riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3. Un valido scintillatore deve comunque avere le seguenti proprietà:

- elevata densità e numero atomico,
- brevi tempi di decadimento,
- elevata efficienza luminosa,
- trasparenza alla luce emessa.

	Ioduro di Sodio NaI(Tl)	Fluoruro di Bario BaF ₂	Germanato di Bismuto BGO	Ossiosilicato di Lutezio LSO
Numero atomico efficace (Z)	51	54	74	66
Coefficiente di attenuazione lineare (cm ⁻¹)	0.34	0.44	0.92	0.87
Densità (g/cm ³)	3.67	4.89	7.13	7.4
Resa luminosa (percentuale rispetto a NaI(Tl))	100	5	15	75
Costante di decadimento (ns)	230	0.8	300	40

Tabella 1: Caratteristiche dei principali scintillatori commerciali.

	Ossiosilicato di Gadolinio GSO	Ossiosilicato di Lutezio-Ittrio LYSO	Bromuro di Lantanio LaBr ₃
Numero atomico efficace (Z)	59	60	47
Coefficiente di attenuazione lineare (cm ⁻¹)	0.62	0.86	0.47
Densità (g/cm ³)	6.7	7.1	5.3
Resa luminosa (percentuale rispetto a NaI(Tl))	30	80	160
Costante di decadimento (ns)	65	41	25

Tabella 2: Caratteristiche dei principali scintillatori commerciali.

	Silicato fine di Lutezio LFS	Ortoalluminato di Lutezio LuAP	Ioduro di Lutezio LuI ₃
Numero atomico efficace (Z)	63	65	60
Coefficiente di attenuazione lineare (cm ⁻¹)	0.82	0.9	~ 0.56
Densità (g/cm ³)	7.3	8.34	5.6
Resa luminosa (percentuale rispetto a NaI(Tl))	77	16	190
Costante di decadimento (ns)	35	18	30

Tabella 3: Caratteristiche dei principali scintillatori commerciali.

Di seguito è riportato il codice utilizzato per l'implementazione.

```
% Codice MATLAB per il metodo del TOF
c = physconst('LightSpeed');
inctemp=1e-10;
prec=round(c*inctemp*100*scale/2);
x=-prec:prec;
mu=0;
sigma = prec / (2*sqrt(2*log(2)));
y = exp(-(x - mu).^2 / (2 * sigma^2));

image=zeros(D);
s=zeros(D);

for i=1:size(m)
    dis=round(c*(round(time(i,2),10)-round(time(i,1),10))*100/2)*scale;
    if abs(dis-prec)<R && abs(dis+prec)<R
        s(R+dis-prec:R+dis+prec,R+angASS_DIST(i,2))=s(R+dis-prec:R+dis+prec,R+
        ↪ angASS_DIST(i,2))+y';
        s=rotate_matrix_fast(s,angASS_DIST(i,1));
        image=image+s;
    end
    s=zeros(D);
end
```

Operativamente nel metodo TOF implementato la distanza tra la sorgente e il centro della LOR relativa ai due detector in coincidenza è calcolata utilizzando la formula³:

$$\frac{\Delta t_{detectors} \cdot c}{2}. \quad (1)$$

Successivamente viene attribuito ai punti sulla LOR una probabilità gaussiana. Al valore sulla posizione del centro scostata di $\frac{\Delta t_{det} \cdot c}{2}$ è assegnata un'intensità pari a 1, mentre agli altri punti è assegnata un'intensità tale da comporre una gaussiana con FWHM (nel codice chiamata come prec) pari a⁴:

$$\frac{\Delta t_{sensibilità} \cdot c}{2}, \quad (2)$$

e solo se le dimensioni sono compatibili con la geometria del ring dei detector, il metodo aggiorna l'immagine posizionando la sorgente.

³Dove $\Delta t_{detectors}$ è la discrepanza temporale tra le rivelazioni nei due detector e c è la velocità della luce nel vuoto ($c = 3 \times 10^8$ m/s).

⁴L'introduzione di un errore è stata fatta per compensare la risoluzione temporale infinita dei detector usati nella simulazione in modo da aumentarne il realismo.

4 La simulazione

Il sistema PET è stato ricostruito in un ambiente virtuale tramite l'utilizzo di due programmi: FLUKA per la simulazione del comportamento fisico delle particelle e la raccolta dati, MATLAB per la loro rielaborazione, la ricostruzione dell'immagine ed il suo studio. A causa di limiti computazionali sono state introdotte alcune semplificazioni che verranno elencate in seguito.

4.1 Ambiente

La raccolta dati è avvenuta attraverso un codice Monte Carlo (FLUKA) il quale ricrea un ambiente simulato. In questo ambiente è possibile creare delle particelle (dette primari), stabilendone posizione di partenza, direzione ed energia. Queste ultime vengono create in sequenza, una alla volta. Il loro comportamento è simulato fino a quando esse entrano in una zona detta "black body", che è una sfera di raggio 100'000 cm attorno al centro degli assi, oppure quando la loro energia scende al di sotto di una certa soglia, per cui è ragionevole pensare che il loro comportamento diventi trascurabile.

4.2 Sorgente

Si considera come caso iniziale una sorgente sferica di positroni con distribuzione di energia cinetica iniziale costante e pari a 300 keV, ovvero circa la metà dell'energia massima per il decadimento del Fluoro-18. Si introduce quindi una semplificazione significativa, ovvero l'assenza di altre fonti di positroni o fotoni ad eccezione dell'oggetto di interesse. Di conseguenza non si avranno rivelazioni di eventi non riguardanti l'oggetto di studio, tale situazione ovviamente si discosta dalla realtà in quanto il radiofarmaco si distribuisce in tutto l'organismo ed esistono altre sorgenti di fotoni.

4.3 Geometria rivelatore

All'interno dell'ambiente virtuale di FLUKA è stato ricostruito un rivelatore ad anello, composto da detector di Germanato di Bismuto (GSO), a forma di parallelepipedo, il cui numero è stato modificato nelle varie simulazioni. Si evidenziano in particolare due limiti della configurazione scelta: poiché è stato implementato un unico livello di rilevatori, si possono ricostruire unicamente immagini bidimensionali, inoltre la geometria dei singoli detector è meno dettagliata rispetto a quella reale (non si hanno scanalature che suddividono la superficie in pixel), per questo per ogni fotone ricevuto la LOR verrà ricostruita a partire dal centro della faccia colpita invece che dalle reali coordinate del punto di ricezione.

4.4 Rivelazione

Il codice implementato per raccogliere dati è finalizzato a simulare la tecnica delle coincidenze adottato dai rivelatori reali, il quale associa due eventi se avvengono nell'arco di una finestra di 10 ns. Solo i detector la cui LOR passa per la regione interessata sono messi in coincidenza, ogni elemento è quindi accoppiato solo ad altri presenti in un certo arco invece che a tutti i rilevatori dell'anello, così da evitare di salvare informazioni provenienti da regioni dello spazio diverse da quella da analizzare, cioè il FOV.

L'output è composto da un file di testo che contiene 4 tipi di dati distribuiti rispettivamente su 4 colonne: i primi due identificano i detector in coincidenza, i restanti valori esprimono l'intervallo temporale trascorso tra l'emissione di un positrone e la ricezione dei fotoni da esso generato e vengono utilizzati per la stima del TOF.

Nella simulazione non si ha quindi a disposizione un tempo "assoluto" di arrivo dei fotoni nei detector. Di conseguenza non è possibile ottenere come errore la ricezione contemporanea di particelle gamma provenienti dall'annichilazione di positroni diversi. Questo fenomeno, teoricamente possibile nella realtà, è comunque altamente improbabile. Infatti, nella situazione considerata, tra decadimenti successivi trascorre un tempo medio dell'ordine delle decine di nanosecondi, a cui si deve

aggiungere la bassissima probabilità di rilevazione di più decadimenti vicini tra loro temporalmente. Per questo motivo si considera trascurabile l'errore introdotto da tale approssimazione.

Il codice restituisce gli intervalli temporali misurati con una precisione molto maggiore di quella reale (nell'ordine delle centinaia di ps), per questa ragione i tempi verranno arrotondati a quest'ordine di grandezza e verrà considerata una sensibilità di 0.1 ns (com'è possibile osservare dal codice mostrato al paragrafo 3.3).

Un'altra semplificazione è data dal fatto che il codice fa sì che un fotone venga rilevato nell'istante esatto in cui attraversa la superficie di un detector, a prescindere dal tipo di interazione che avviene al suo interno, non vengono quindi considerati casi reali in cui, ad esempio, le particelle gamma entrano nei detector ma ne escono senza venire rilevate a causa di eventi di scattering.

Inoltre un fotone per essere rilevato deve avere energia compresa tra 510 e 512 keV senza errore.

4.4.1 Detector in coincidenza

Per far sì che solo le LOR passanti per lo spazio di interesse, è necessario definire un FOV e fare alcune considerazioni geometriche:

se il raggio del sistema di detector è 20 cm e il raggio del FOV 7.5 cm si devono considerare solamente le LOR con uno un angolo, rispetto al diametro passante per il primo detector, di $\arcsin(\frac{\pm 7.5}{20}) = \pm 22^\circ$ rispetto a quella che passa per il primo detector e il centro.

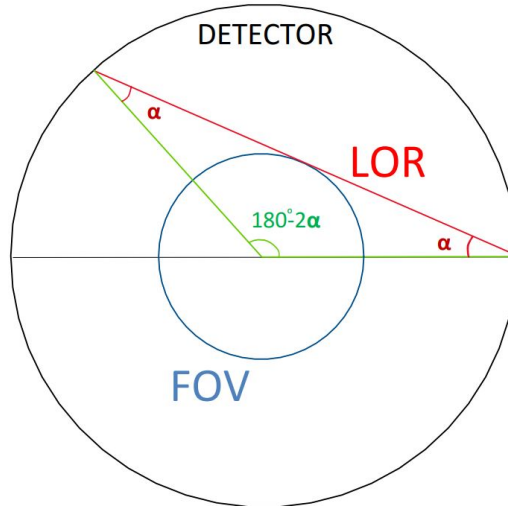


Figura 11: Come si può notare l'angolo identificato dai due detector e il centro deve essere $180^\circ - 2\alpha$ con α l'angolo tra la retta passante per i due detector e il diametro passante per il primo detector

Quindi, per la geometria della simulazione, l'angolo al centro del secondo detector rispetto al primo deve essere compreso tra $180^\circ - 2 \times 22^\circ = 136^\circ$ e $180^\circ + 2 \times 22^\circ = 224^\circ$.

4.4.2 Codice coincidence unit

Il codice usato per le rilevazioni è una user routine sviluppata in FORTRAN.

```
ENTRY BXDRAW ( ICODE, MREG, NEWREG, XSCO, YSCO, ZSCO )
  if (MREG == 2 .and. NEWREG>3 .and. JTRACK == 7 .and. ETRACK<0.000512 .and.
    ↪ and. ETRACK>0.000510) then
    if (IN1==0) then
      photon_counter = 1
      IN1=NEWREG
      TIME1=ATRACK
    end if
    if (IN1>0 .and. abs(NEWREG-IN1)>272 .and. abs(NEWREG-IN1)<448) ↪
    ↪ then
      photon_counter = photon_counter + 1
      if (photon_counter==2) then
        IN2=NEWREG
        TIME2=ATRACK
      end if
    end if
  end if
RETURN
```

Lo script appena riportato è utilizzato per la geometria con 720 detector e viene letto a seguito dell'attraversamento, da parte di una particella qualsiasi, di una superficie che divide due corpi. Le variabili, utili alla simulazione, lette per ogni attraversamento sono:

- MREG, merging region: regione lasciata dalla particella.
- NEWREG, new region: regione nella quale è entrata la particella.
- JTRACK, codice particella: definisce se si tratta di un fotone, neutrone eccetera.
- ETRACK, energia particella.
- ATRACK, tempo trascorso a partire dal momento di generazione del primario.

Affinché vengano rivelati i fotoni che seguono l'annichilazione del positrone si impostano alcune condizioni: la merging region deve essere l'aria attorno al corpo ispezionato: il suo codice è 2; La new region deve essere uno dei detector: i loro codici sono compresi tra 4 e 723; la particella deve essere un fotone, quindi JTRACK deve essere 7; infine l'energia deve essere 511keV.

Se i criteri sopra citati vengono rispettati, allora un fotone con energia valida è entrato in un rivelatore. Quindi la parte successiva del codice verrà letta.

- IN1, TIME1: salvano rispettivamente il numero del primo rivelatore attraversato e il tempo al quale viene attraversato. IN1 viene definita all'inizio del codice con valore iniziale pari a 0. Se vale 0, quindi se non è stato ancora salvato alcun valore, viene riassegnata con il valore di NEWREG, se ha un valore diverso da 0 non verrà più modificata.
- photon_counter, questa variabile viene aggiornata ogni volta che un rivelatore viene salvato per tenerne il conto.
- IN2, TIME2: memorizzano rispettivamente il numero del rivelatore in coincidenza con il primo e il tempo al quale viene attraversato. Le condizioni affinché il secondo rivelatore sia valido sono le seguenti: IN1 deve essere maggiore di zero, poiché significa che il primo rivelatore è già stato memorizzato; $|NEWREG - IN1|$ deve essere compreso tra 272 e 448⁵

⁵

Come anticipato nel paragrafo precedente, se $\alpha = \pm 22^\circ$, il secondo detector deve essere in un range compreso tra $180^\circ - 22^\circ \times 2 = 136^\circ$ e $180^\circ + 22^\circ \times 2 = 224^\circ$. Essendo il sistema composto da 720 detector, ogni rivelatore rispetto al successivo si trova a 0.5° , allora i detector validi distano più di $136^\circ \times 2_{detector}/^\circ = 272_{detector}$ e meno di $224^\circ \times 2_{detector}/^\circ = 448_{detector}$.

(136 e 224 per 360 detector; 68 e 112 per 180 detector) affinché la LOR tra il rilevatore già salvato e quello appena attraversato passi per il FOV d'interesse.

Se vengono rispettate queste due condizioni photon_counter viene aggiornato diventando 2.

Se questo parametro è 2, il valore di NEWREG viene salvato nella variabile IN2 e ATRACK in TIME2.

Quando successivamente gli effetti del primario si esauriscono viene letto il seguente codice:

```
ENTRY EEDRAW ( ICODE )

  if (photon_counter==2) then
    write(80, *) IN1, IN2, TIME1, TIME2

  end if

  photon_counter = 0
  IN1=0
  IN2=0

RETURN
```

Il quale scrive le regioni e tempi di attraversamento su un documento di testo e successivamente ripristina le variabili.

5 Precisione simulazione

5.1 Aspettative

Nel caso ideale data una sfera di raggio R centrata nell'origine, se il diametro è minore dell'altezza dei detector (la dimensione lungo z), l'immagine ricostruita, nonché la proiezione sul piano XY sarà un cerchio con andamento radiale proporzionale alle linee che attraversano ortogonalmente il piano sul quale è stata fatta la proiezione. Quindi al centro l'intensità sarebbe pari a $2R$. Mentre con uno scostamento dal centro di $R \cos \alpha$ si avrà un'altezza pari a $2r$ con $r = R \sin \alpha$.

Inoltre la proiezione lungo un asse appartenente al piano XY (ad esempio l'asse x) ha un andamento proporzionale alla superficie dell'intersezione tra il piano ortogonale all'asse e la sfera. Quindi al centro il picco è pari a $R^2\pi$. Mentre con uno scostamento dal centro di $R \cos \alpha$ si avrà una sezione pari a $r^2\pi$. Si veda come esempio l'immagine riportata in seguito.

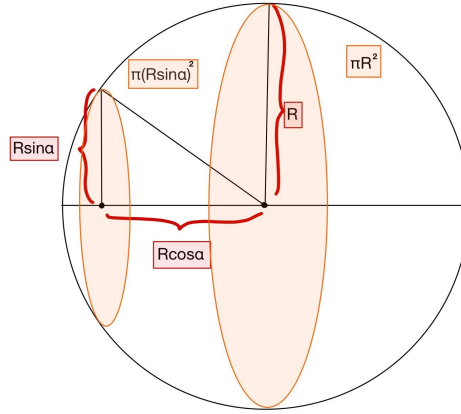


Figura 12: L'immagine mostra l'andamento della sezione della sfera (nonché del valore della proiezione sull'asse x) in funzione dello scostamento dal centro.

Prendendo in considerazione il valore atteso di FWHM, si può ragionare come segue. La metà del picco ha valore pari a $\frac{R^2\pi}{2}$, questo valore è realizzato da uno scostamento tale che $r = \frac{R\sqrt{2}}{2}$, quindi $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e dunque anche $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. In conclusione lo scostamento sarà pari a $R\frac{\sqrt{2}}{2}$ in entrambe le direzioni e la larghezza a metà del massimo sarà $R\sqrt{2}$.

Per avere un'immagine di quanto illustrato è stato elaborato uno script MATLAB in grado di creare una sfera di raggio 5mm, farne la proiezione sul piano XY e successivamente sull'asse X . Si riportano i risultati "ideali" di questa simulazione, al variare della dimensione dei pixel utilizzati, per poterli confrontare con i casi analizzati successivamente.

Essendo la dimensione della sorgente comparabile a quella dei pixel, si nota che la sorgente non è centrata ma traslata e il FWHM non può rispecchiare con precisione il valore atteso, pari a $\sqrt{2} * R$, ovvero circa 7mm.

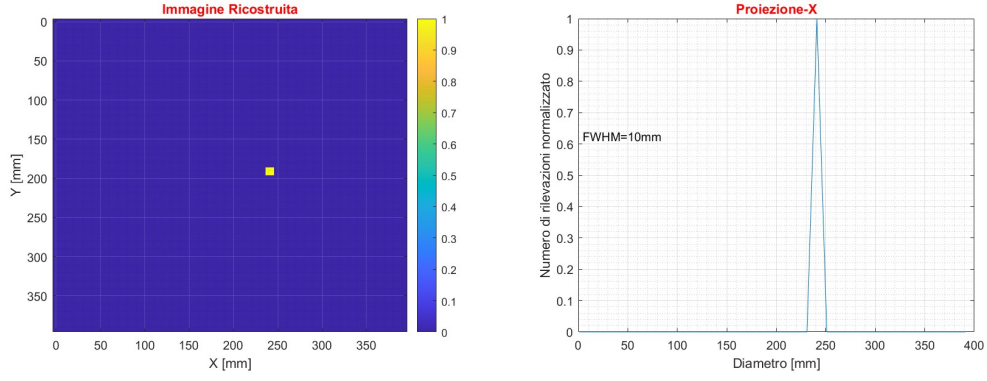


Figura 13: Immagine e proiezione lungo l'asse x con $1 \text{ pixel}/\text{cm}^2$. $FWHM_{ideale} = 10\text{mm}$.

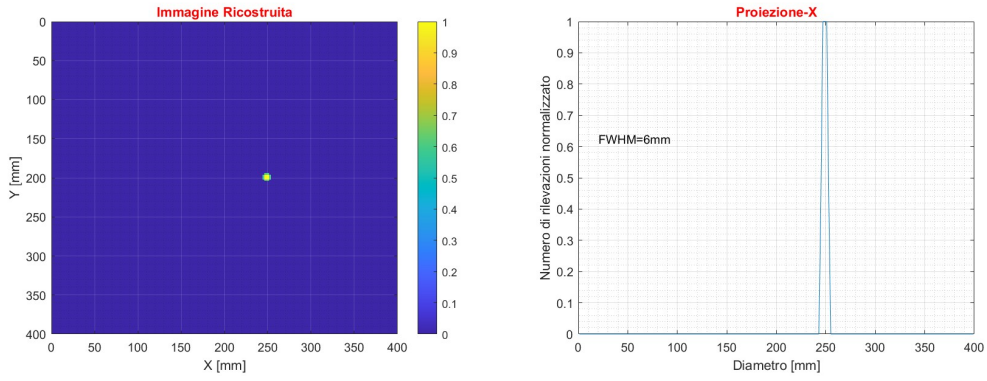


Figura 14: Immagine e proiezione lungo l'asse x con $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$. $FWHM_{ideale} = 6\text{mm}$

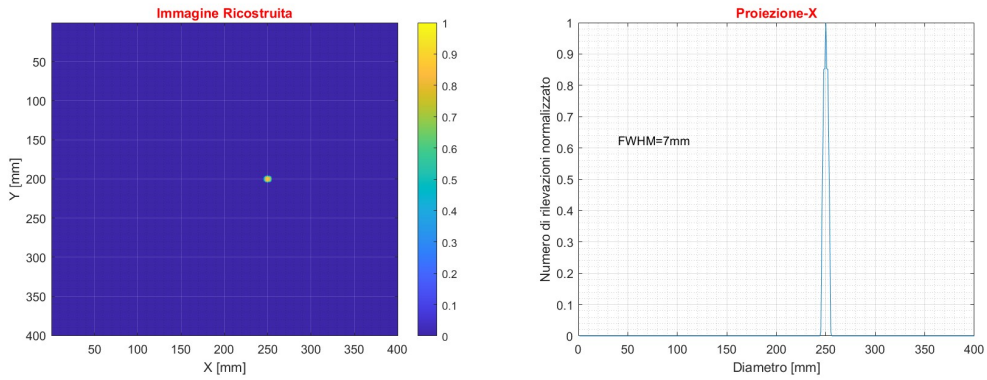


Figura 15: Immagine e proiezione lungo l'asse x con $1 \text{ pixel}/\text{mm}^2$. $FWHM_{ideale} = 7\text{mm}$

Migliorando la risoluzione si osserva che la larghezza a metà altezza della proiezione ideale tende con maggiore precisione al valore analitico di 7mm.

5.2 Variabili

La ricostruzione dell'immagine attraverso la simulazione del sistema PET da noi creato avviene attraverso due metodi: TOF e MLEM. Per quantificare e migliorare la precisione della simulazione le variabili comuni ai due metodi sono:

- Il numero di detector.
- Il numero di pixel dell'immagine.
- Il numero di primari, che è proporzionale alla quantità di radiofarmaco. Bisogna sottolineare il fatto che utilizzeremo un numero di primari esiguo, fuori scala rispetto ad una situazione reale. Questo limite è dettato dai tempi computazionali eccessivamente elevati data la nostra strumentazione.
- La modalità MLEM ha una variabile ulteriore, infatti bisogna considerare anche il numero di iterazioni dell'algoritmo.

Tutte le immagini riportate vengono create a partire dall'output di FLUKA rielaborato attraverso un codice scritto su MATLAB. L'input di FLUKA è una sorgente di positroni con energia pari a 300 keV, circa metà dell'energia massima di emissione (634 keV). La sorgente è sferica con raggio 0.5 cm, posta a 5 cm nel verso positivo dell'asse delle x dal centro degli assi, e inserita in un cilindro d'acqua coassiale all'asse z. Il sistema di rivelazione è costituito da un anello di raggio 20 cm composto da detector a forma di parallelepipedo, di numero variabile tra 180 e 720, spessi e profondi 5 cm e larghi a sufficienza per occupare tutta la circonferenza.

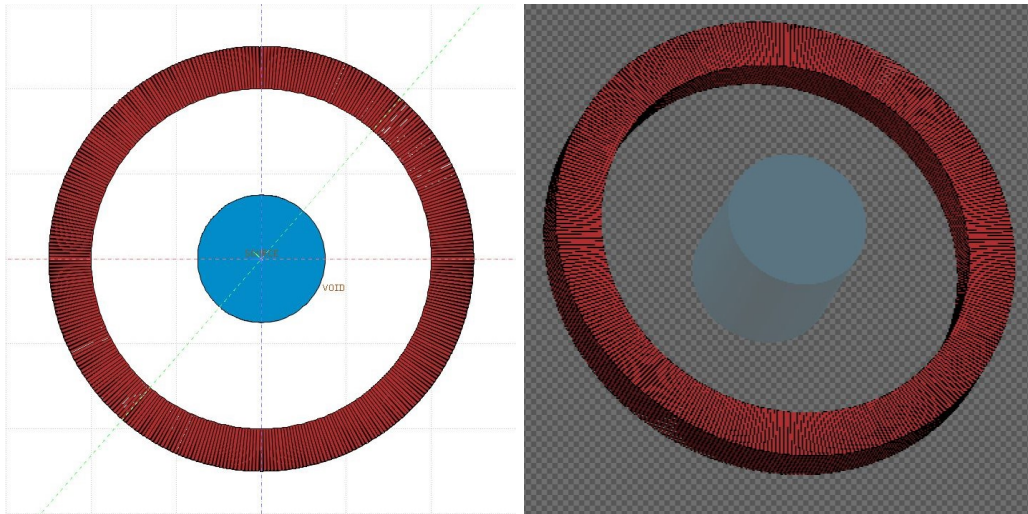


Figura 16: Geometria con 360 detector, sul piano XY e in 3 dimensioni.

5.3 Numero di iterazioni metodo MLEM

5.3.1 Back Projection

Prima di analizzare cosa succede utilizzando il metodo MLEM, si pone l'attenzione sul caso di Back Projection. Il metodo ricostruisce l'immagine attraverso una semplice intersezione delle LOR. Lo spessore (FWHM) della proiezione lungo l'asse x è molto maggiore di 7 mm, spessore che si dovrebbe ottenere nel caso ideale partendo da una sorgente di diametro 10 mm. Questa prima metodologia non implementa alcun tipo di filtraggio dell'immagine, per questo motivo si può chiaramente osservare la creazione di un artefatto a stella attorno alla sfera.

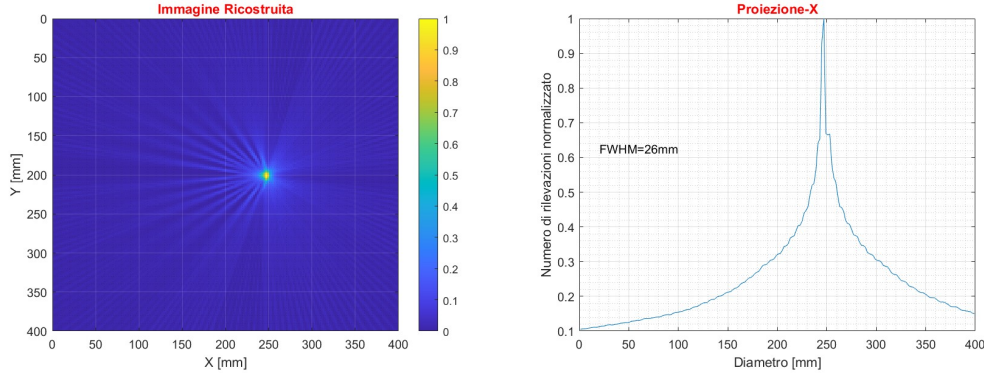


Figura 17: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 1 $pixel/4mm^2$

5.3.2 10 iterazioni

Utilizzando l'algoritmo MLEM con 10 iterazioni si può vedere che lo spessore del picco (FWHM) è minore di quello che dovrebbe essere: 2mm contro 7mm. Tuttavia si può notare immediatamente l'aumento della precisione: anziché avere delle linee che si incrociano l'immagine diventa una regione ben definita e la proiezione identifica la posizione in cui è situata la sorgente, un po' spostata a causa del fatto che il sistema è discreto.

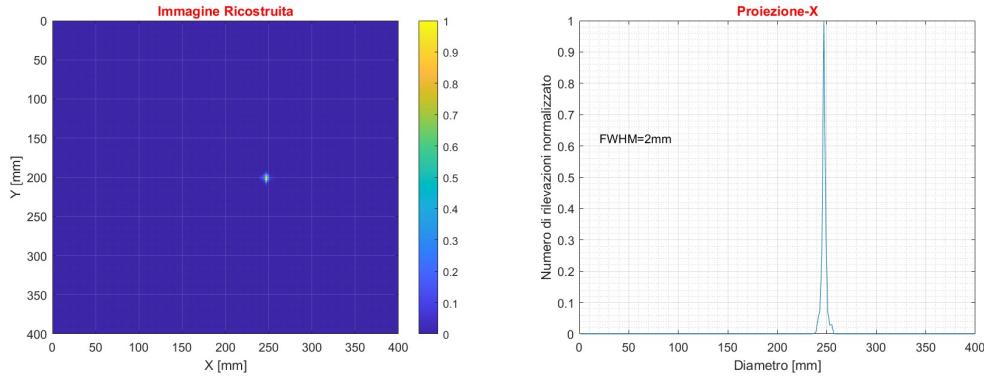


Figura 18: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 10 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

5.3.3 100 iterazioni

Utilizzando l'algoritmo MLEM con 100 iterazioni si può vedere che essenzialmente l'immagine e lo spessore del picco rispetto al caso con 10 iterazioni non cambiano. Tuttavia si può notare che il rumore di fondo ai piedi del picco diminuisce, rendendolo più identificabile.

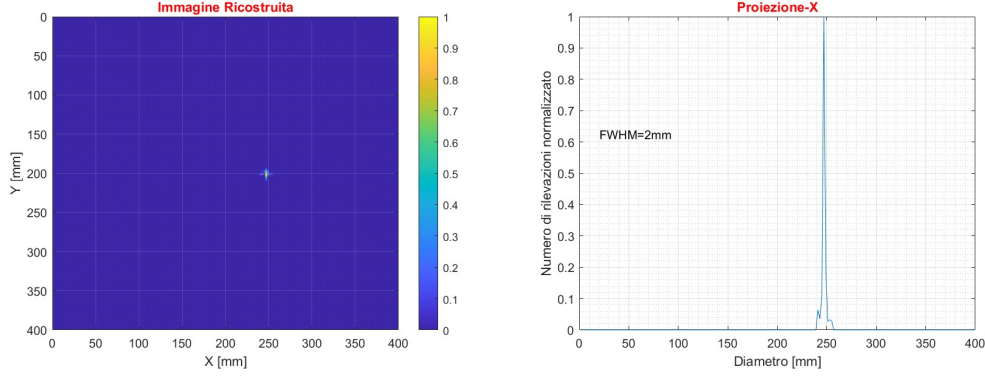


Figura 19: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

5.3.4 1000 iterazioni

Utilizzando l'algoritmo MLEM con 1000 iterazioni si osserva un'immagine e una proiezione indistinguibili rispetto al caso con 100 iterazioni, per questa ragione la trattazione verrà proseguita utilizzando, per quanto riguarda il metodo MLEM, 100 iterazioni dell'algoritmo.

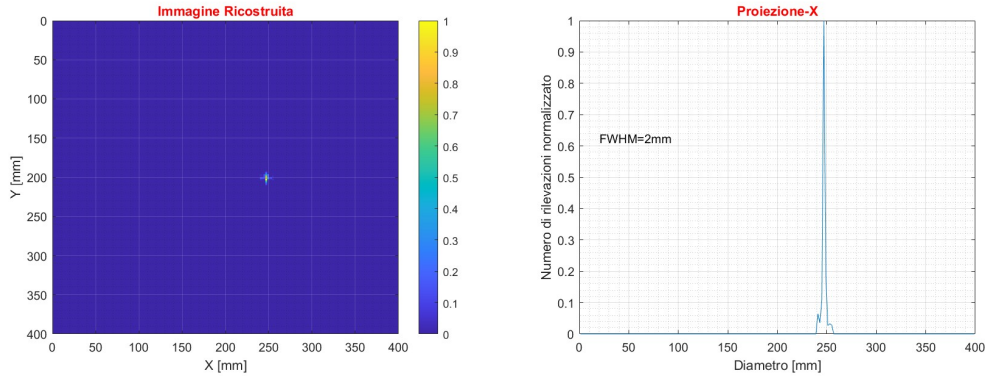


Figura 20: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 1000 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

5.4 Numero di primari

Risulta logico ipotizzare che maggiore sia il numero di primari e quindi il numero di rilevazioni, maggiore sarà la precisione della ricostruzione. Nelle prossime righe verrà fatto un confronto tra i due metodi di ricostruzione (MLEM e TOF) al variare dei primari.

5.4.1 10'000 primari

Con 10'000 primari si può osservare come i picchi siano ancora lontani dal caso ideale: alla base del picco per il MLEM c'è rumore e la base del picco per il TOF è troppo spessa.

Inoltre lo spessore di entrambi i picchi si discosta da quello che dovrebbe essere, cioè i 6 mm del caso ideale (non 7 mm dato che utilizzando $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$ anche nel caso ideale la FWHM risultava essere 6 mm).

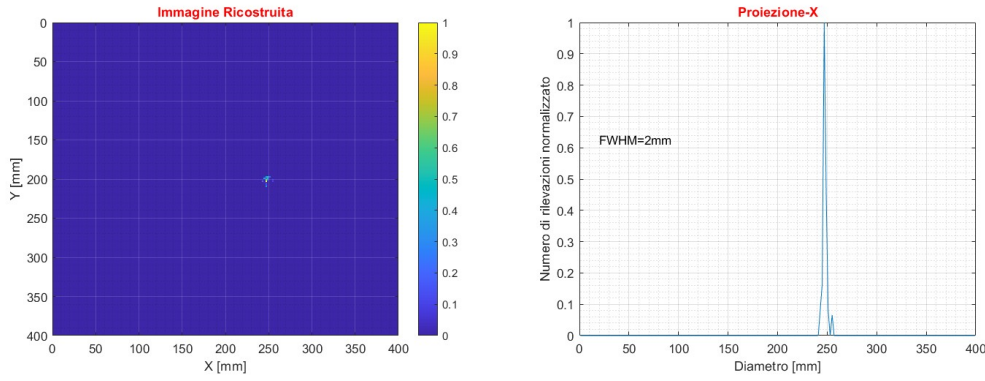


Figura 21: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 10'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$

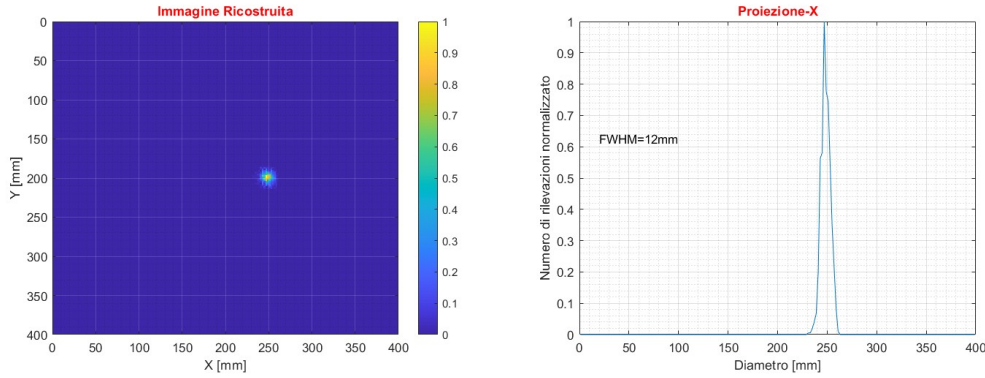


Figura 22: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 10'000 primari, metodo TOF, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$

5.4.2 100'000 primari

Le osservazioni per il caso con 100'000 primari sono analoghe a quelle fatte per i 10'000 primari, inoltre non si nota un miglioramento significativo delle immagini.

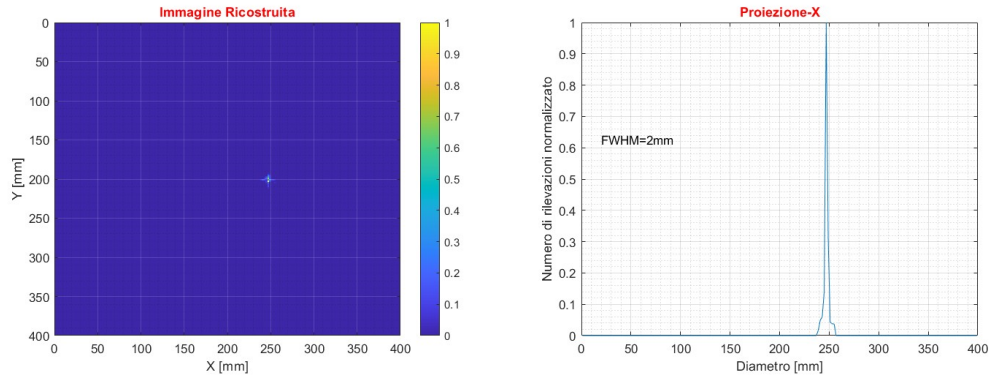


Figura 23: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 100'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

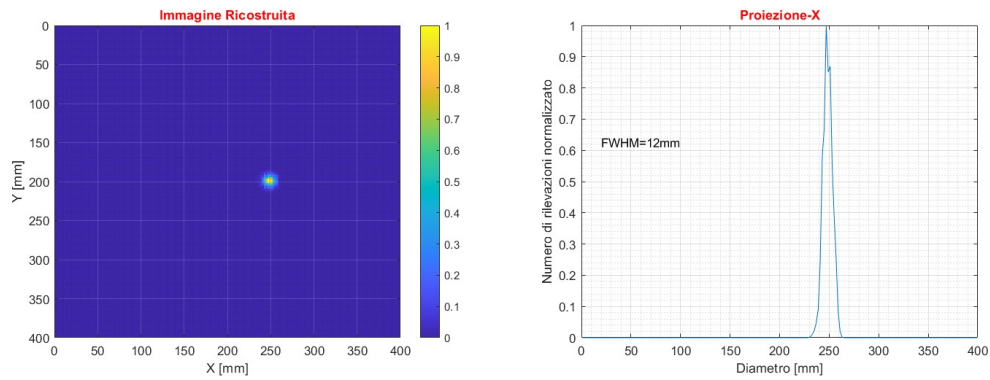


Figura 24: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 100'000 primari, metodo TOF, 1 $pixel/4mm^2$

5.4.3 1'000'000 primari

Aumentando il numero di primari da 100'000 a 1'000'000, non si riscontra nessuna differenza notevole per un caso semplificato come quello in esame, per questa ragione è utile continuare a confrontare le restanti variabili senza modificare ulteriormente questa quantità e solo infine, cioè quando sarà il momento di trarre conclusioni, aumentare il più possibile il numero di primari.

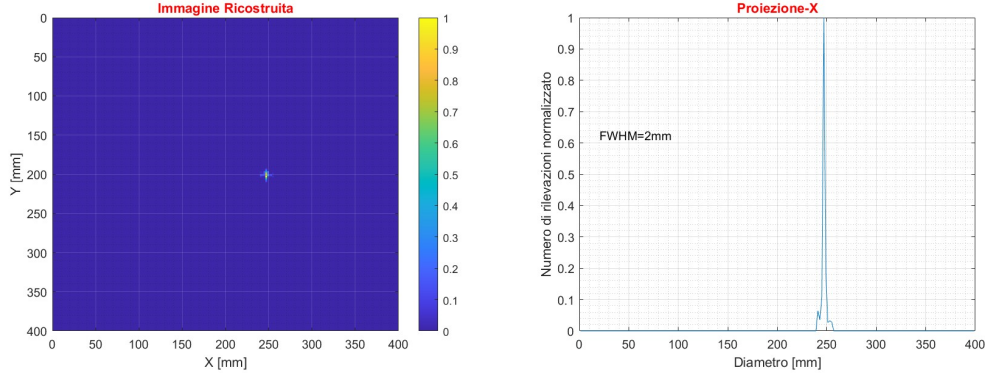


Figura 25: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

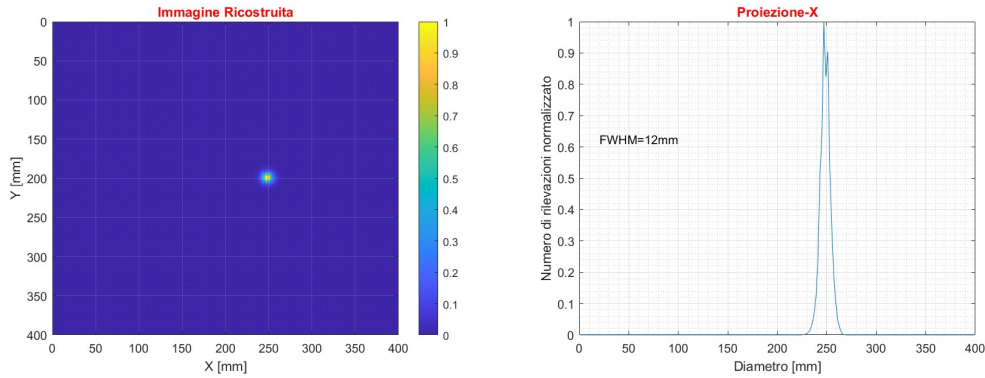


Figura 26: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, 1 $pixel/4mm^2$

5.5 Numero detector

Si prosegue ora l'analisi confrontando le immagini ottenute variando il numero di detector dell'anello, così da ottenere LOR sempre più precise.

5.5.1 180 detector

La prima configurazione, ovvero un anello di 180 detector, è stata precedentemente utilizzata nell'analisi del numero di primari. Si può osservare che lo spessore del picco a metà altezza per entrambi i metodi si scosta notevolmente da quello ideale: 6mm.

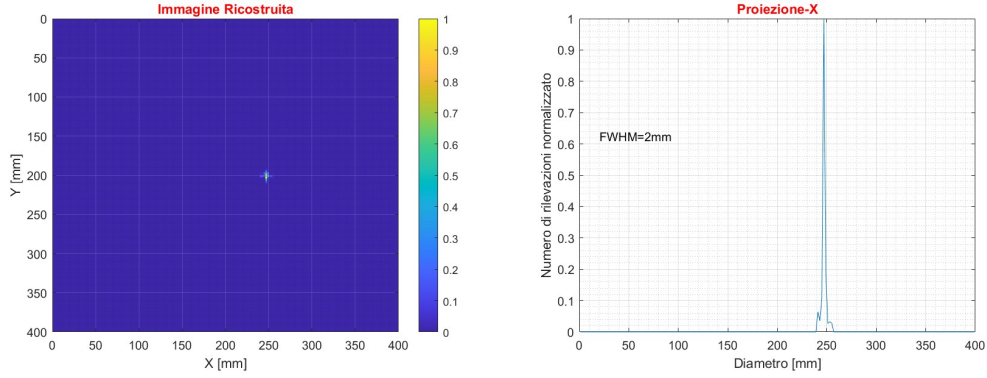


Figura 27: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

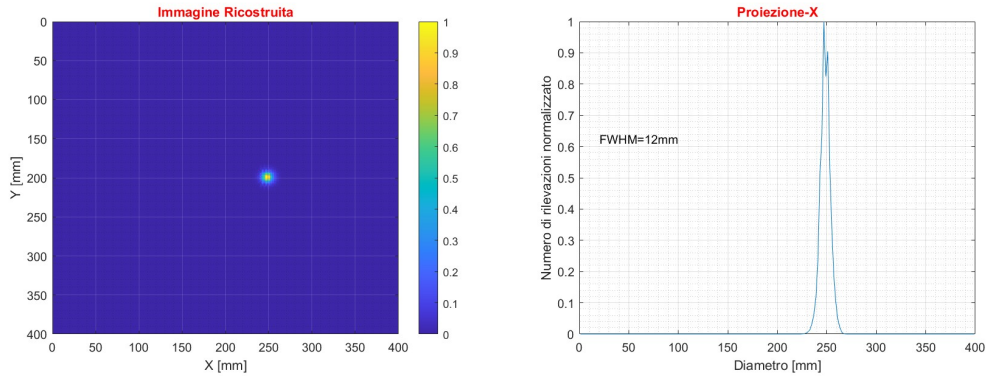


Figura 28: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 180 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, 1 $pixel/4mm^2$

5.5.2 360 detector

Portando a 360 il numero di detector del sistema, si nota un miglioramento significativo in particolare per il metodo MLEM, per il quale si ha un notevole aumento dello spessore del picco che arriva a coincidere con i 6mm del caso ideale. D'altra parte il TOF migliora ma ha comunque un errore di 4mm.

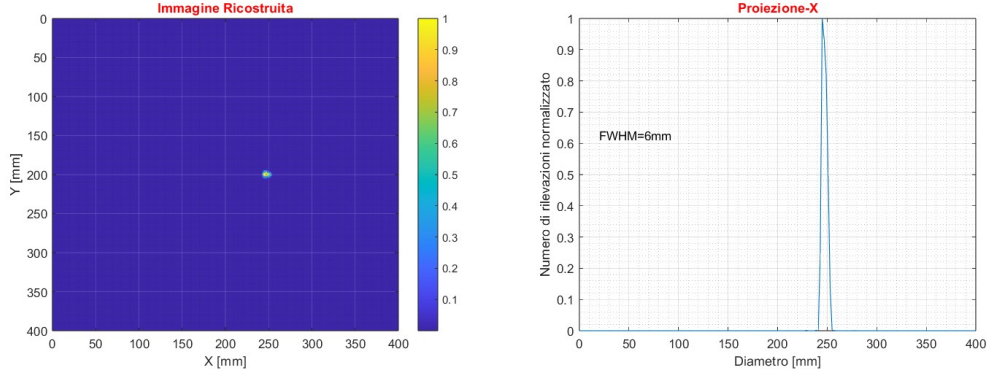


Figura 29: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$

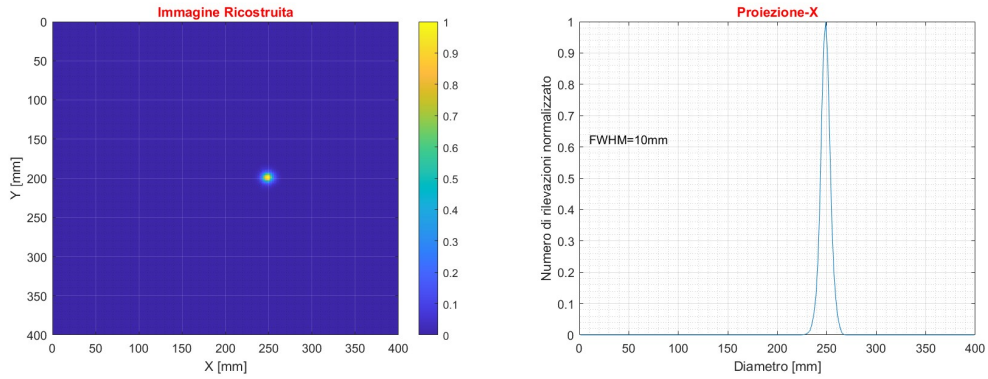


Figura 30: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, 1 $pixel/4mm^2$

5.5.3 720 detector

Con un aumento ulteriore del numero di detector, i miglioramenti introdotti sono meno significativi rispetto al caso precedente, per entrambi i metodi. Per quanto riguarda il metodo MLEM era prevedibile in quanto con 360 detector l'immagine e la proiezione ottenute sono indistinguibili dal caso ideale (sezione 5.1), per questo motivo utilizzando $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$ non è il numero di detector la variabile limitante.

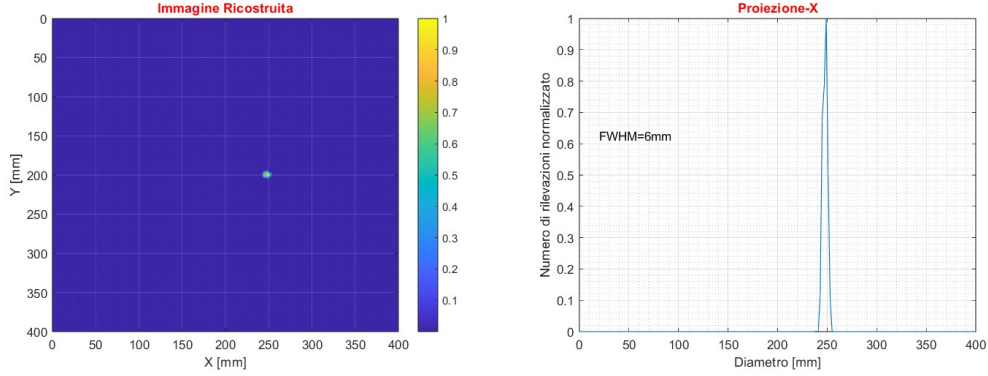


Figura 31: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 720 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$

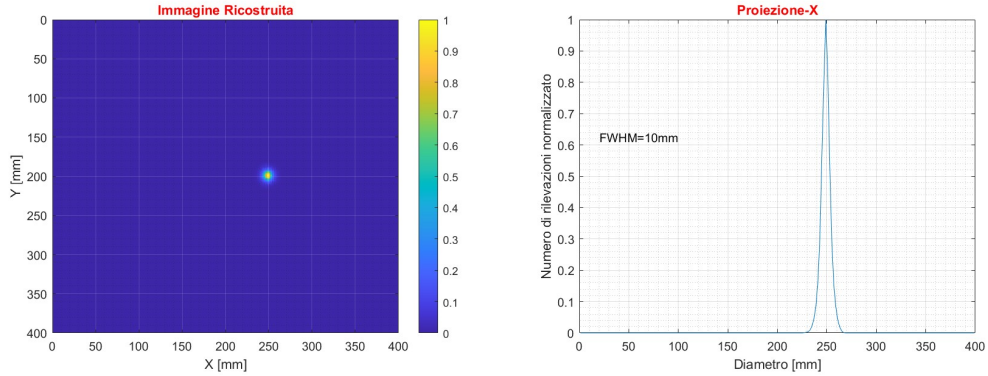


Figura 32: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 720 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$

5.6 Dimensione pixel

In un sistema reale, la dimensione dei pixel è collegata alla geometria dei block detector. Per semplificare lo studio i rivelatori sono semplici parallelepipedi e la LOR viene "disegnata" a partire dai centri delle facce colpite. Si analizza quindi la variazione di precisione dell'immagine al variare della dimensione dei pixel tra 1cm^2 e 1mm^2 .

5.6.1 $1\text{pixel}/\text{cm}^2$

Per entrambi i metodi, si riscontra immediatamente che l'utilizzo di pixel con lato pari al raggio dell'oggetto analizzato dia risultati non precisi, ad esempio la proiezione della sfera sul piano appare in una geometria molto differente, e il picco di rilevazioni risulta spostato rispetto al centro reale a causa di una discretizzazione così grossolana. I risultati in merito al valore di FWHM sono giustificati dal fatto che, per la dimensione di pixel considerata, tale valore può variare unicamente di 10 mm alla volta, quindi non può rispecchiare i valori attesi teoricamente.

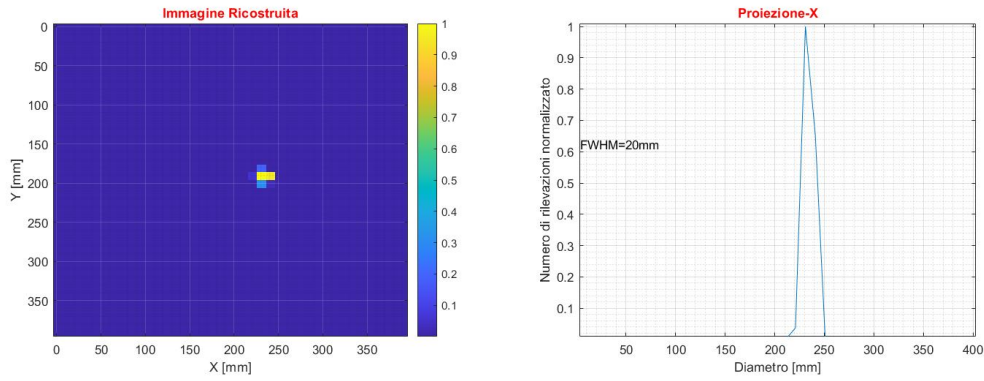


Figura 33: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1\text{ pixel}/\text{cm}^2$

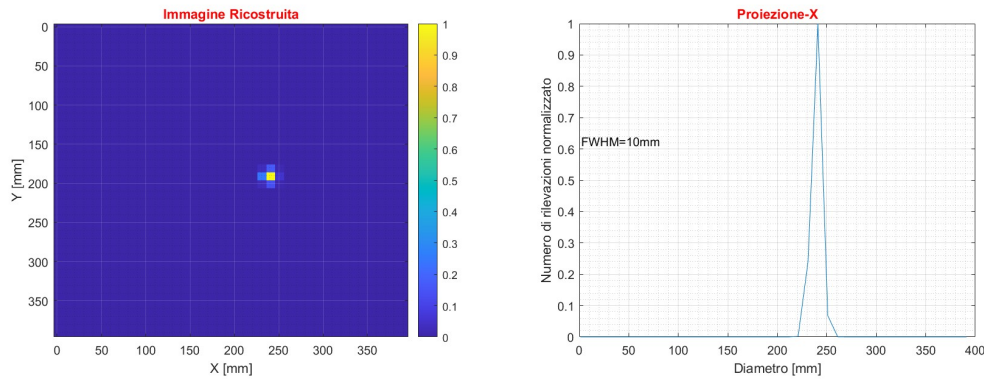


Figura 34: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, $1\text{ pixel}/\text{cm}^2$

5.6.2 $1\text{pixel}/4\text{mm}^2$

Portando i pixel a dimensioni significativamente inferiori a quelle della sfera, le immagini ottenute rispecchiano la geometria reale, e si ottiene per entrambi i metodi un picco di rilevazioni intorno al centro della sfera.

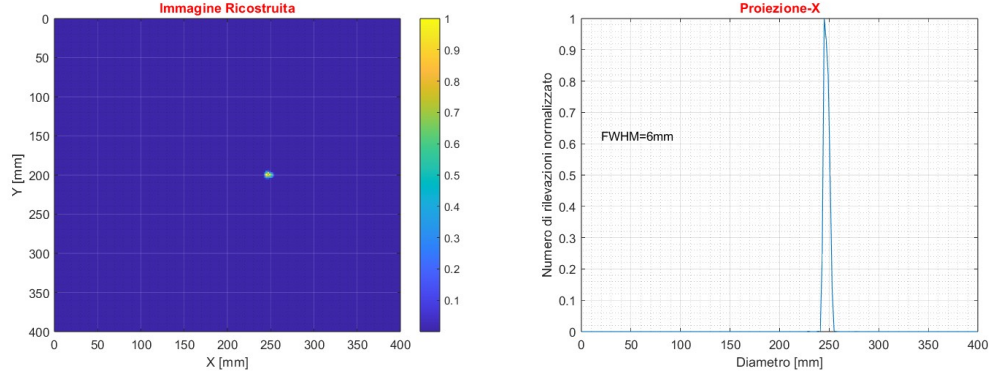


Figura 35: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1\text{pixel}/4\text{mm}^2$

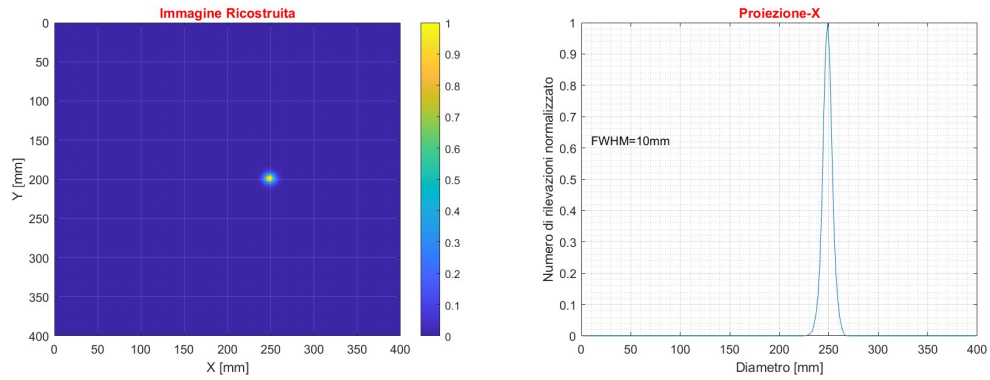


Figura 36: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, $1\text{pixel}/4\text{mm}^2$

5.6.3 $1\text{pixel}/\text{mm}^2$

Con un'ulteriore riduzione della dimensione dei pixel lo spessore ideale a metà altezza del picco è 7 mm (vedi sezione 5.1). Il numero di valori ottenuti dalla simulazione non è sufficiente a dare una distribuzione uniforme nella geometria della sfera, per questo motivo compaiono molteplici picchi nella rivelazione tramite metodo MLEM. Anche il picco per il metodo TOF appare meno uniforme, nonostante ciò si apprezza che il picco del metodo TOF sia migliorato passando da uno spessore di 10 mm a 9 mm.

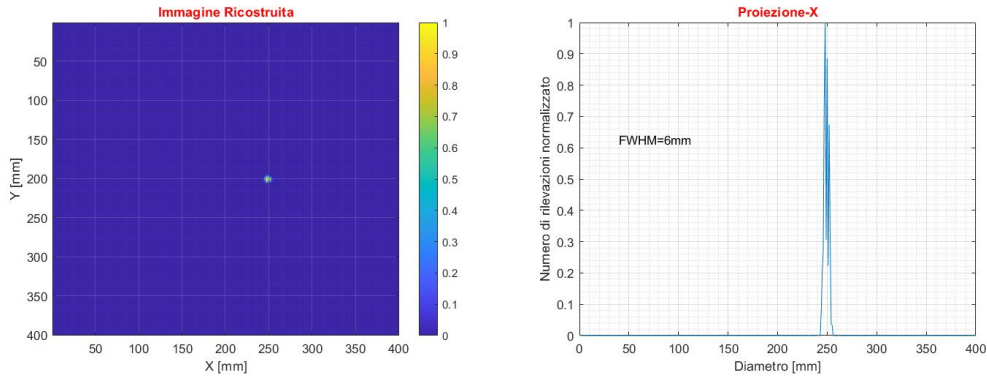


Figura 37: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1\text{ pixel}/\text{mm}^2$

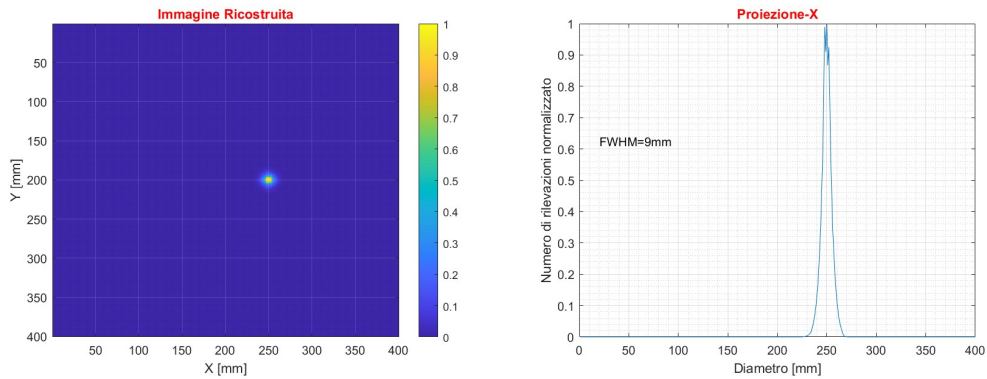


Figura 38: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, $1\text{ pixel}/\text{mm}^2$

Per ottenere una proiezione attendibile sarebbe necessario aumentare ulteriormente il numero di primari, ma siccome pixel di dimensioni 4mm sono sufficienti a distinguere con precisione gli oggetti considerati nelle simulazioni, si considera tale valore come accettabile.

Un'alternativa che non richieda un eccessivo dispendio computazionale è riconsiderare l'utilizzo di 720 detector se si vuole avere un'immagine con $1\text{ pixel}/\text{mm}^2$.

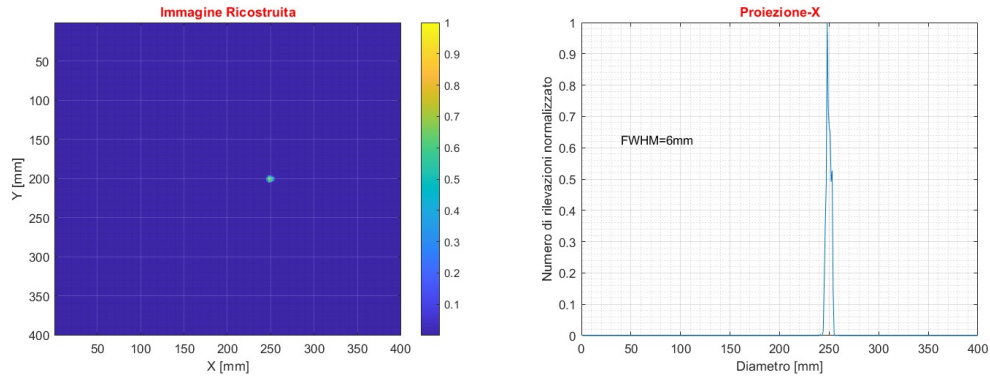


Figura 39: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 720 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/mm^2$

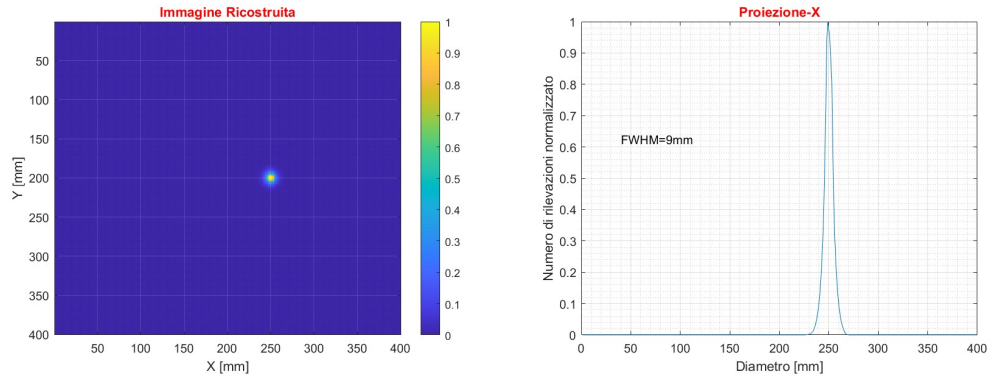


Figura 40: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 720 detector, 1'000'000 primari, metodo TOF, 1 $pixel/mm^2$

Si può notare come i picchi siano più uniformi. Nonostante ciò i cambiamenti sono minimi e le FWHM non cambino. Possiamo quindi concludere che senza modificare ulteriormente le variabili il metodo più preciso sia il MLEM con un errore minimo di 1mm sulla FWHM.

5.7 Effetto "mandala"

Dato che il numero di detector è limitato, il field of view (FOV) sarà caratterizzato da zone dove passano più line of response (LOR) e zone dove ne passano meno.

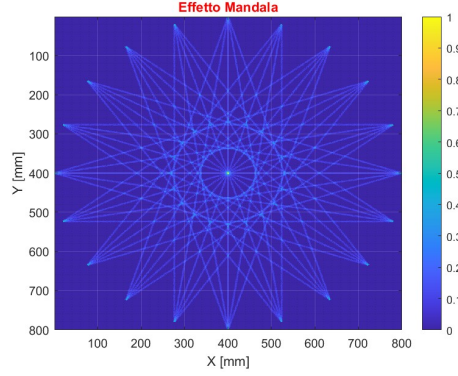


Figura 41: Vengono rappresentate le LOR di un sistema con 20 detector ognuno dei quali è posto in coincidenza con i 5 opposti, al fine di rendere facile la comprensione di quanto trattato in questo paragrafo.

Come mostrato in figura esistono degli anelli concentrici dove passano più linee e zone dove non passa alcuna linea.

Prendendo una distribuzione sferica uniforme di sorgenti che occupi tutto il FOV, ogni LOR avrà un conteggio uguale.

Viene in seguito analizzata la ricostruzione di immagini a partire da tale distribuzione; si osserva che l'immagine ricostruita ha delle fluttuazioni: appare, anche se più fine, l'effetto mandala sopra descritto.

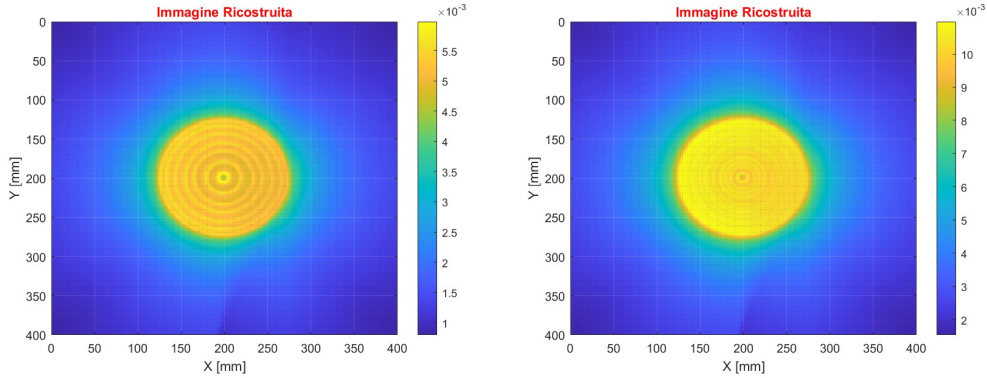


Figura 42: A sinistra la combinazione di tutte le LOR con 360 detector, a destra con 720. Immagine con 1 *pixel*/4mm².

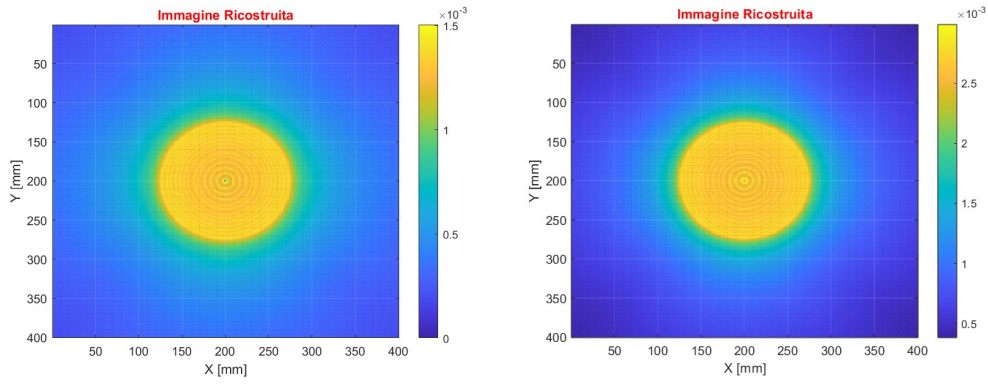


Figura 43: A sinistra la combinazione di tutte le LOR con 360 detector, a destra con 720. Utilizzando un immagine con 1 pixel/mm^2

Considerato questo effetto risulta evidente che l'utilizzo di più detector infittisce la griglia e l'uso di 1 pixel/4mm^2 aiuta ad diminuire le zone dove non passano linee. Dunque la configurazione migliore si direbbe essere quella con 720 detector e 1 pixel/4mm^2 .

Risulta anche necessario indagare questo effetto con sorgenti di dimensioni diverse. Infatti il MLEM, essendo intrinsecamente legato alle LOR, sarà più sensibile a questo effetto, mentre il TOF, basato sulla creazione delle linee a stella attorno al centro della sorgente, ne sarà meno influenzato.

5.8 Effetto dimensioni della sorgente

Precedentemente è stato mostrato che per una sorgente con 1 cm di diametro il MLEM è più preciso comparato al TOF, tuttavia nei prossimi due paragrafi emergerà che con sorgenti di 2 cm di diametro l'errore è uguale ($FWHM_{TOF} = FWHM_{ideale} + 2mm$; $FWHM_{MLEM} = FWHM_{ideale} - 2mm$) ma che la forma del picco per il TOF è migliore. Aumentando ulteriormente la dimensione del diametro il metodo TOF si rivelerà migliore sia come forma che come FWHM. Per una sorgente di 4cm di diametro la $FWHM_{TOF} = FWHM_{ideale}$;

5.8.1 Effetto dimensioni sul MLEM

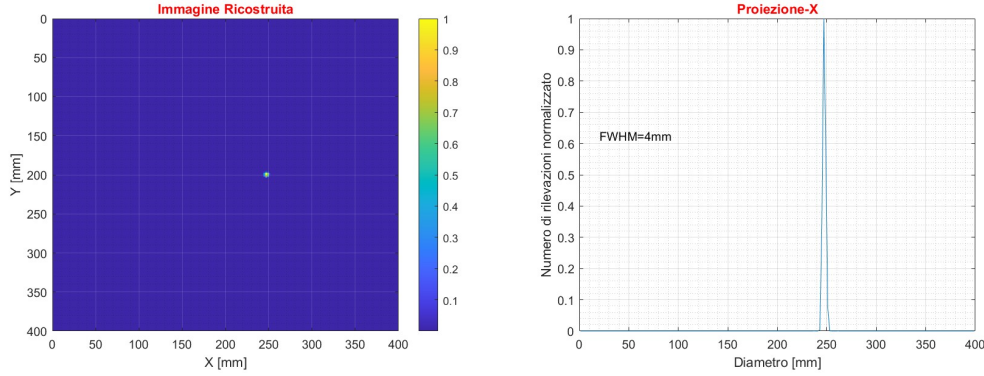


Figura 44: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$.

Raggio della sorgente 2.5mm, quindi $FWHM_{ideale} = 3.5mm$

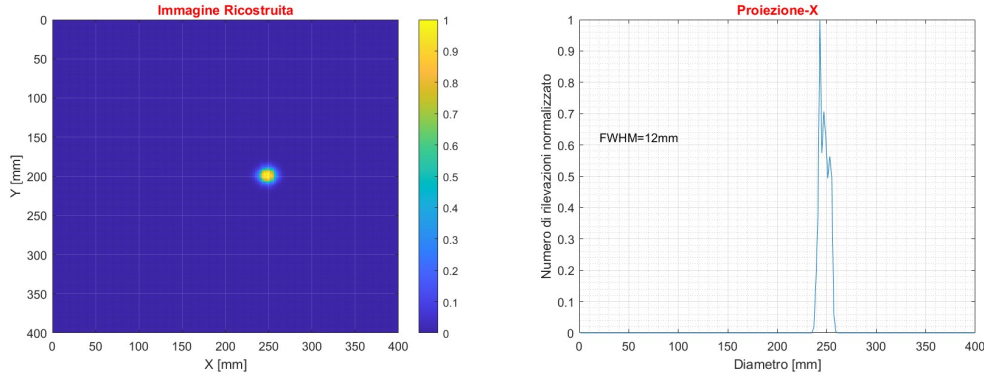


Figura 45: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 $pixel/4mm^2$.

Raggio della sorgente 10mm, quindi $FWHM_{ideale} = 14mm$

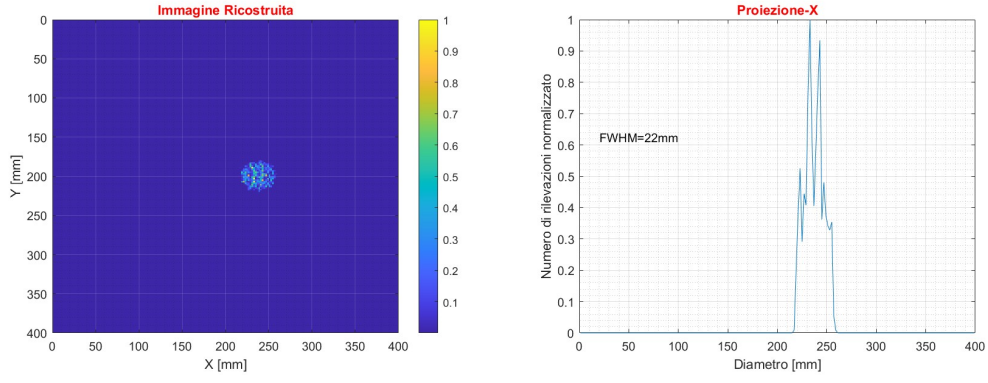


Figura 46: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, 1 *pixel*/ $4mm^2$, posizione $x=4cm$.
Raggio della sorgente 20mm, quindi $FWHM_{ideale} = 28mm$

Si può osservare facilmente che all'aumentare delle dimensioni della sorgente questo metodo diventa sempre meno preciso: la forma del picco è meno regolare, il valore del FWHM si discosta progressivamente di più da quello ideale e si formano picchi multipli. L'incremento del numero dei picchi suggerisce che la degradazione della precisione sia causata dall'effetto mandala, citato precedentemente.

5.8.2 Effetto dimensioni sul TOF

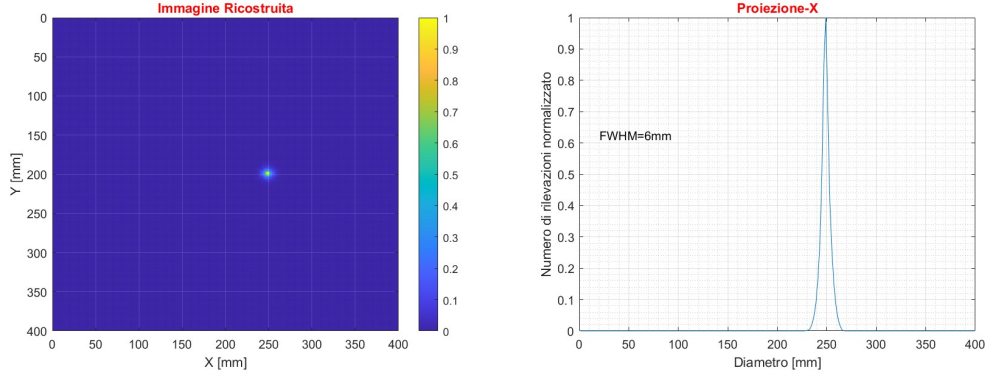


Figura 47: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$.
Raggio della sorgente 2.5mm, quindi $FWHM_{ideale} = 3.5\text{mm}$

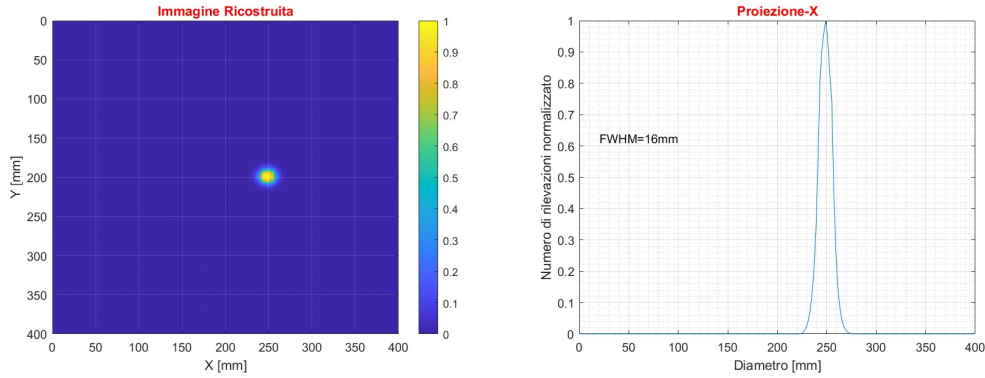


Figura 48: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$.
Raggio della sorgente 10mm, quindi $FWHM_{ideale} = 14\text{mm}$

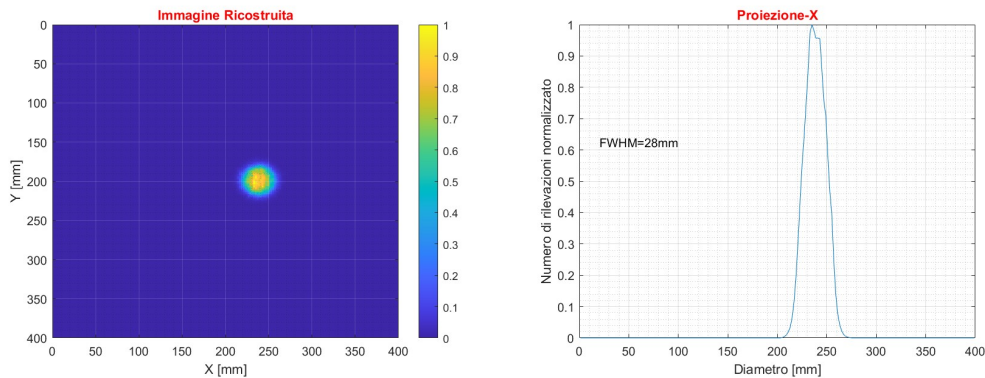


Figura 49: Immagine e proiezione lungo l'asse x con: 360 detector, 1'000'000 primari, 100 iterazioni MLEM, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$, posizione $x=4\text{cm}$.
Raggio della sorgente 20mm, quindi $FWHM_{ideale} = 28\text{mm}$

Si può osservare che con il metodo TOF il picco rimane sempre pressoché uniforme e all'aumentare delle dimensioni della sorgente la FWHM si avvicina sempre di più a quella ideale fino a coincidervi: l'imprecisione per le sorgenti più piccole può essere giustificata dal fatto che l'errore attribuito alla precisione dello strumento fa sì che la larghezza a metà altezza della gaussiana con la quale si assegna la probabilità ai punti sulla LOR attorno a quello misurato, abbia un valore di 15 mm e quindi per le sorgenti più piccole allarga di una misura notevole la larghezza del piccolo.

6 Riproduzione di un caso realistico

In questa sezione verrà analizzato e simulato un caso realistico, confrontando i limiti e le semplificazioni necessarie alla nostra indagine con quanto avviene nella realtà.

6.1 Somministrazione del radiofarmaco

Quando il ^{18}F -FDG viene somministrato al paziente, si distribuisce in diverse parti del corpo.

L'uptake⁶ del radiofarmaco viene valutato attraverso indici semiquantitativi, il più utilizzato dei quali è il SUV (Standardized Uptake Value). Quest'ultimo è un valore relativo che esprime l'intensità di captazione; risulta correlato all'attività somministrata al paziente e al peso dello stesso, e viene calcolato mediante la seguente formula:

$$\text{SUV} = \frac{\text{Attività rilevata}[\frac{\text{Bq}}{\text{mL}}]}{\frac{\text{Dose somministrata}[\text{mCi}]}{\text{Peso corporeo}[\text{g}]}} \quad (3)$$

Tenendo conto della quantità standard di attività somministrata al paziente durante l'analisi diagnostica, pari a 3,7 MBq/kg, del peso del paziente, supposto qui pari a 70 kg, e del SUV medio relativo a un glioblastoma, 13,5 g/ml, si andrà a valutare il numero di primari decaduti all'interno della zona tumorale, che verrebbero effettivamente rivelati attraverso la PET. Verrà ipotizzato un tempo di scansione pari a 15 minuti. Per fare ciò è necessario tenere conto della costante di decadimento del radionuclide, pari a $1,05 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, e delle dimensioni del tumore, qui considerato come una sfera di diametro 4cm. In questo modo è possibile stimare l'attività misurata dalla PET nella zona di interesse, ovvero all'interno del volume del tumore. A partire da quest'ultima, attraverso la costante di decadimento del ^{18}F , si giunge al numero di primari presenti all'interno del glioblastoma durante lo scan.

Attraverso la precedente analisi, si può calcolare il numero di decadimenti risultante in un caso semi-realistico, come di seguente:

$$A = \frac{\text{SUV} \cdot D_s}{P} \quad (4)$$

dove D_s indica la dose somministrata al paziente, P il peso corporeo, A indica l'attività totale, da cui viene estrapolato il numero di primari totali N_0 :

$$N_0 = \frac{A}{\lambda} \quad (5)$$

dove λ rappresenta la costante di decadimento del ^{18}F . Secondo la legge di decadimento:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (6)$$

possiamo calcolare il numero di primari decaduti N_{dec} come differenza tra primari totali N_0 e primari presenti all'istante t (pari a 900 secondi, tempo di scan):

$$N_{dec} = N_0 \cdot (1 - e^{-\lambda t}) = 1,75 \cdot 10^{12} \quad (7)$$

Il numero di decadimenti risulta essere di molto superiore a quello considerato nel nostro modello di PET, il quale è soggetto a semplificazioni che verranno evidenziate successivamente.

È inoltre possibile fare alcune valutazioni sulla dose efficace somministrata al paziente, grazie alle conversioni disponibili sulla pubblicazione ICRP 106. Nel caso analizzato, tramite il fattore di conversione ($0,019 \frac{\text{mSv}}{\text{MBq}}$) si ottiene una dose efficace pari a 4,92 mSv. Tenendo conto di limiti e principi applicati nella pratica della radioprotezione, si può affermare che tale dose efficace è giustificata per il caso trattato.

⁶L'uptake è la quantità di radiofarmaco, quindi di radionuclide Fluoro-18, che si concentra in un determinato organo o tessuto.

6.2 Ipotesi semplificative

La diversità dei dati reali, rispetto a quelli utilizzati nella simulazione, è dovuta in primo luogo da limiti computazionali per cui risulta impossibile simulare un numero così elevato di primari. Inoltre la simulazione si fonda su una serie di ipotesi semplificative che andiamo di seguito a descrivere.

- Nel caso dell'encefalo, la rilevazione del tumore può risultare difficile, anche nel caso di tumori di grandi dimensioni, a causa dell'elevato livello metabolico del cervello. Ciò comporta la presenza all'interno del tessuto cerebrale del glucosio, nel nostro caso 18F-FDG. Distinguere il 18F-FDG presente nel tumore, a questo punto, diventa più complicato.

Alcuni studi hanno però dimostrato che, effettuando la scansione PET alcune ore dopo la somministrazione del radiofarmaco, si può risolvere questo problema. Ciò è dovuto alla diversa escrezione del glucosio dalle cellule cerebrali rispetto a quelle danneggiate, che permette quindi di distinguere meglio la massa tumorale dalla zona sana.

Questa ipotesi permette di semplificare l'analisi del caso affrontato: verrà tenuto conto che il tempo trascorso tra la somministrazione del radiofarmaco e la scansione PET sia sufficiente ad avere un rapporto tra le concentrazioni⁷ di 18F-FDG pari a 10:

$$\frac{C_t}{C_c} = 10; \tag{8}$$

Vale la pena ricordare le semplificazioni necessarie all'uso di FLUKA, come sopra citato:

- L'energia dei positroni viene presa costante e pari a 300 keV;
- L'assenza di altre fonti di fotoni;
- Il tempo associato a ogni fotone rappresenta il tempo che intercorre tra l'annichilazione del positrone e la rivelazione nello scintillatore;
- La rivelazione avviene esattamente nel momento in cui viene attraversato il detector, e non dipende né dall'energia rilasciata, né dall'assenza o presenza di un effetto fotoelettrico;
- Vengono rivelati solo fotoni con energia compresa tra 510 e 512 keV;

⁷ C_t è la concentrazione di 18F-FDG nel tumore, C_c è la concentrazione di 18F-FDG nel cervello.

6.3 Simulazione, rivelazione e ricostruzione immagine

Per ottenere una simulazione con una forma più realistica della massa tumorale e per tenere conto della distribuzione del radiofarmaco nel tessuto cerebrale si può sfruttare la user routine "source" di FLUKA. La seguente simulazione è stata fatta modellizzando un tumore metastatico attraverso tre sfere di diametro pari a 1 cm, 1.5 cm e 4 cm rispettivamente, posizionate in una quarta sfera di diametro 13 cm che rappresenta il cervello.

Le sorgenti sopra descritte sono inserite a loro volta in un cilindro d'acqua alto 15 cm e con diametro 15 cm coassiale al detector e posizionato nel suo centro.

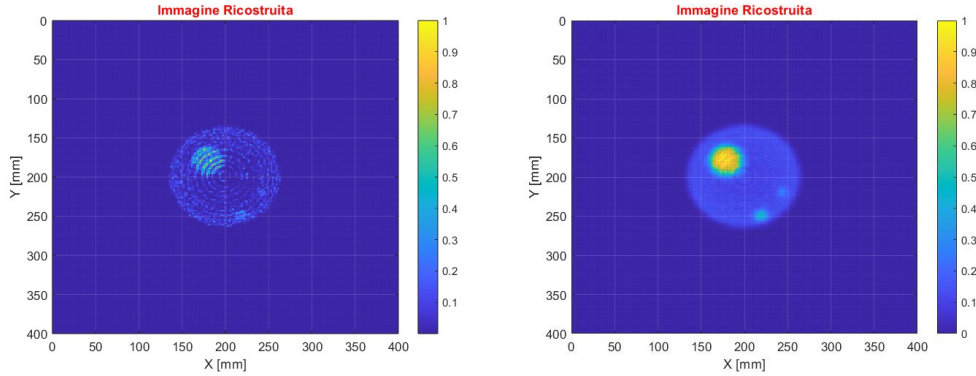


Figura 50: Immagini ricostruite con 720 detector, $1 \text{ pixel}/4\text{mm}^2$, 10'000'000 primari. A sinistra l'immagine ricreata con 100 iterazioni del metodo MLEM , a destra con il TOF.

Essendo le sorgenti molteplici e con un diametro superiore al 1cm (valore per il quale MLEM era migliore del TOF e oltre il quale il TOF ha precisione uguale o superiore) il metodo MLEM rivela un immagine più irregolare comparato al TOF che restituisce un immagine, seppur sfocata, uniforme dove è facile identificare le sorgenti. Questa considerazione qualitativa va contro ciò che era emerso quantificando la precisione dello strumento, tuttavia trova giustificazione nel fatto che avendo più sorgenti grazie al TOF è possibile identificare una zona dove abbiamo sicuramente una sorgente mentre senza di esso ogni LOR potrebbe passare per due o più sorgenti dandoci informazioni parziali.

6.3.1 Effetto sorgenti multiple

A sostegno delle affermazioni appena fatte è stata fatta una simulazione con 1'000'000 di primari e sorgente composta da due sfere di raggio 1cm, poste a ± 5 cm lungo l'asse x.

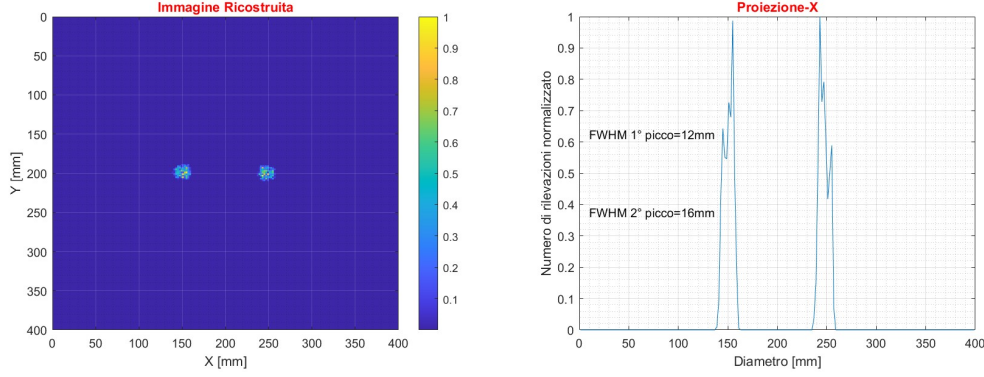


Figura 51: Immagini ricostruite con metodo MLEM, 100 iterazioni, 360 detector, 1 $pixel/mm^2$, 1'000'000 primari.

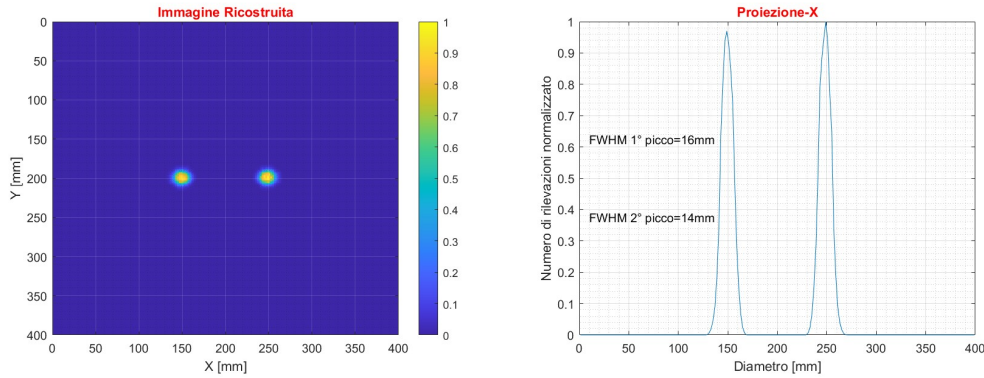


Figura 52: Immagini ricostruite con metodo TOF, 360 detector, 1 $pixel/mm^2$, 1'000'000 primari.

Era stato visto in precedenza (vedi sezione 5.8) che per sfere di raggio 1 cm la precisione dei due metodi fosse la stessa, tuttavia si osserva come le FWHM ottenute con il metodo TOF si avvicinano maggiormente a quelli del caso ideale cioè 14mm (nel caso ideale $FWHM = R\sqrt{2}$). Ciò dimostra che molteplici sorgenti degradano l'immagine ricostruita dal MLEM maggiormente rispetto a quella generata con il TOF.

Si osserva inoltre come l'effetto mandala crea dei picchi separati sulla ricostruzione ottenuta attraverso il MLEM, rendendo l'immagine irregolare.

6.4 Caso realistico

Mantenendo le stesse semplificazioni di prima, è stata fatta una simulazione con 4 sfere sorgenti:

- 1) $R=6.5\text{cm}$, coordinate centro: $(0 ; 0 ; 0)$
- 2) $R=0.5\text{cm}$, coordinate centro: $(4.0 ; 2.0 ; 0)$
- 3) $R=0.75\text{cm}$, coordinate centro: $(2.0 ; 5.0 ; 0)$
- 4) $R=2\text{cm}$, coordinate centro: $(-2.0 ; -2.0 ; 0)$

Tuttavia queste sfere anziché essere all'interno di un cilindro d'acqua, si trovano in una geometria che riproduce fedelmente una testa.



Figura 53: Sezione sul piano XY.

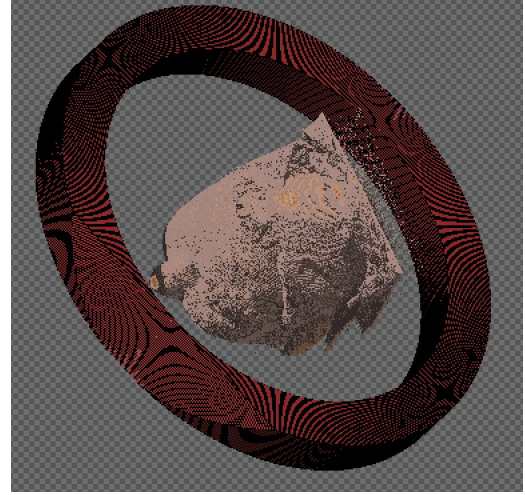


Figura 54: Testa al centro del detector.

Rispetto al caso con più sorgenti in un cilindro ci si aspetta che l'immagine sia più disturbata.

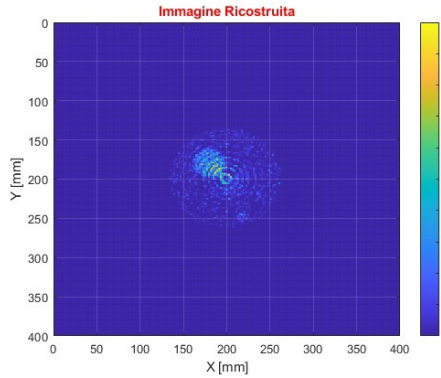


Immagine ricostruita con il MLEM, 100 iterazioni.

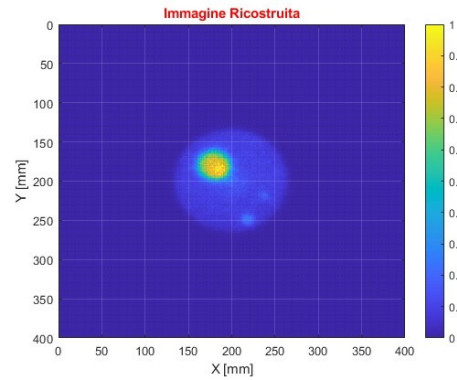


Immagine ricostruita con il TOF.

Figura 55: 720 detector, 1 *pixel*/4mm², 10'000'000 primari.

Come ci si aspettava le immagini sono meno chiare infatti solo le due sorgenti più grandi sono chiaramente distinguibili. Mentre le due più piccole sono difficili da vedere. Attraverso il MLEM la più piccola è impossibile da distinguere. Con il TOF anche se molto sfocata la più piccola è identificabile.

7 Considerazioni finali

Il modello simulato presenta alcune semplificazioni, tra cui: energia costante dei positroni, nessuna sorgente di fotoni fatta eccezione dei positroni, assenza di un tempo assoluto, rivelazione al semplice attraversamento della superficie e rivelazione dei solo fotoni con energia compresa tra 510 e 512 keV. Nonostante queste semplificazioni è stato possibile apprezzare una ricostruzione attendibile della sorgente. Sia il metodo con MLEM che TOF hanno risoluzioni spaziali con degli scostamenti, tra il picco a metà altezza ottenuto e ideale, compresi tra 1 e 2 mm. Il MLEM si rivela genericamente vantaggioso in termini di precisione assoluta, ma il TOF riproduce molteplici immagini e immagini più grandi con precisione maggiore, dunque non si osserva un divario di prestazioni notevole. Tuttavia se fosse possibile aumentare la sensibilità temporale dei detector il TOF sarebbe certamente la soluzione migliore. Inoltre bisogna considerare che l'immagine ottenuta dal metodo TOF non è stata filtrata in alcun modo.

Per migliorare la simulazione si potrebbero applicare alcuni cambiamenti:

- Attraverso la generazione di un numero random e conoscendo la distribuzione dell'energia dei positroni emessi dal Fluoro-18, bisognerebbe assegnare a questi ultimi un'energia diversa per ognuno;
- Bisognerebbe aggiungere altre fonti di fotoni in singola, infatti esistono altri emettitori e il Fluoro dopo il decadimento β^+ può essere eccitato e emettere un raggio- γ ;
- Conoscendo la legge di decadimento si potrebbe sommare ad ogni tempo individuale un tempo assoluto, operazione che migliorerebbe la simulazione solo se il numero di positroni fosse drasticamente più grande. Con 1 o 10 milioni la finestra tra un annichilimento e l'altro è nell'ordine delle decine di nanosecondi e quindi considerando che più del 90% dei positroni emettono gamma che non vengono rivelati, avere dei tempi assoluti così distanti sarebbe esattamente come avere dei tempi relativi;
- La rivelazione dovrebbe essere fatta solo se il fotone deposita energia nel block detector e in caso di scattering, cioè nel caso in cui deposita energia in più detector bisognerebbe fare la media delle loro posizioni pesata sull'energia.

8 Bibliografia e sitografia

- [1] <https://core.ac.uk/download/pdf/11808243.pdf>
- [2] **Lewellen T.**, *Recent developments in PET detector technology*,
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891023/>
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=-PdPOKj02-A>
- [4] https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_di_Radon
- [5] **Gaitanis A., Kontaxakis G., Spyrou G., Panayiotakis G., Tzanakos G.**, *PET image reconstruction: a stopping rule for the MLEM algorithm based on properties of the updating coefficients*,
<http://www2.die.upm.es/im/papers/CMIG2010.pdf>
- [6] <https://webthesis.biblio.polito.it/secure/24732/1/tesi.pdf>
- [7] **Chen W.**, *Clinical applications of PET in brain tumors*,
<https://jnm.snmjournals.org/content/jnumed/48/9/1468.full.pdf>
- [8] **Kong Z., Jiang C., Zhu R., Feng S., Wang Y., Li J., Chen W., Liu P., Zhao D., Ma W., Wang Y., Cheng X.**, *18F-FDG-PET-based radiomics features to distinguish primary central nervous system lymphoma from glioblastoma*,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158219302621>
- [9] **Koopman D., van Osch J. A. C., Jager P. L., Tenbergen C. J. A., Knollema S., Slump C. H., van Dalen J. A.**, *Technical note: how to determine the FDG activity for tumour PET imaging that satisfies European guidelines*,
<https://ejnmiphys.springeropen.com/articles/10.1186/s40658-016-0158-z>
- [10] **ICRP**, *ICRP Publication 106, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals*,
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_38_1-2
- [11] **Zatcepin A., Ziegler S. I.**, *Detectors in positron emission tomography*,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939388922000903?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=88bd4dff9c5bab7
- [12] **Schofield R., King L., Tayal U., Castellano I., Stirrup J., Pontana F., Earls J., Nicol E.**, *Image reconstruction: Part 1 – understanding filtered back projection, noise and image acquisition*,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934592519300607>
- [13] https://telin.ugent.be/~sanja/Presentation/Tutorial_IMREC_Part2.pdf
- [14] **Dàvila H. O., Morel C., Castro H. F., Martínez Ovalle S. A.**, *Determination of Spatial Resolution of Positron Emission Tomograph of Clear PET-XPAD3/CT System*,
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/48/016/48016670.pdf